CAPÍTULO 1

Límites

1.1 Introducción a límites
1.2 Estudio riguroso (formal) de límites
1.3 Teoremas de límites
1.4 Límites que involucran funciones trigonométricas
1.5 Límites al infinito; límites infinitos
1.6 Continuidad de funciones
1.7 Repaso

1.1 Introducción a límites

Los temas estudiados en el capítulo anterior son parte de lo que se denomina *precálculo*. Proporcionan los fundamentos para el cálculo, pero no son cálculo. Ahora estamos listos para una nueva idea importante, la noción de *límite*. Ésta es la idea que distingue al cálculo de otras ramas de las matemáticas. De hecho, podríamos definir cálculo de esta manera:

El cálculo es el estudio de los límites.

Problemas que conducen al concepto de límite El concepto de **límite** es primordial para muchos problemas en física, ingeniería y ciencias sociales. Básicamente, la pregunta es ésta: ¿qué le pasa con la función $f(x)$ cuando x se acerca a alguna constante c? Existen variaciones de este tema, pero la idea básica es la misma en muchas circunstancias.

Suponga que cuando un objeto se mueve de forma constante hacia adelante conocemos su posición en cualquier momento. Denotamos la posición en el instante t por $s(t)$. ¿Qué tan rápido se está moviendo el objeto en el instante $t = 1$? Podemos utilizar la fórmula "distancias iguales a tiempos iguales" para determinar la rapidez (tasa de cambio de la posición) en cualquier intervalo de tiempo; en otras palabras

$$\text{rapidez} = \frac{\text{distancia}}{\text{tiempo}}$$

A esto le llamamos la rapidez "promedio" en el intervalo, ya que sin importar qué tan pequeño sea el intervalo, nunca sabemos si la rapidez es constante en este intervalo. Por ejemplo, en el intervalo $[1, 2]$, la rapidez promedio es $\dfrac{s(2) - s(1)}{2 - 1}$; en el intervalo $[1, 1.2]$, la rapidez promedio es $\dfrac{s(1.2) - s(1)}{1.2 - 1}$; en el intervalo $[1, 1.02]$, la rapidez promedio es $\dfrac{s(1.02) - s(1)}{1.02 - 1}$, etcétera ¿Qué tan rápido viaja el objeto en el instante $t = 1$? Para dar significado a esta rapidez "instantánea" debemos hablar acerca del *límite* de la rapidez promedio en intervalos cada vez más pequeños.

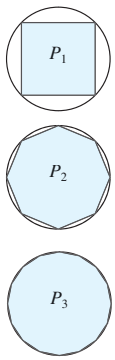


Figura 1

Podemos determinar áreas de rectángulos y triángulos por medio de fórmulas de geometría; pero, ¿qué hay de regiones con fronteras curvas, como un círculo? Arquímedes tuvo esta idea hace más de dos mil años. Imagine polígonos regulares inscritos en un círculo, como se muestra en la figura 1. Arquímedes determinó el área de un polígono regular con n lados, y tomando el polígono cada vez con más lados fue capaz de aproximar el área de un círculo a cualquier nivel de precisión. En otras palabras, el área del círculo es el *límite* de las áreas de los polígonos inscritos cuando n (el número de lados del polígono) aumenta tanto como se quiera.

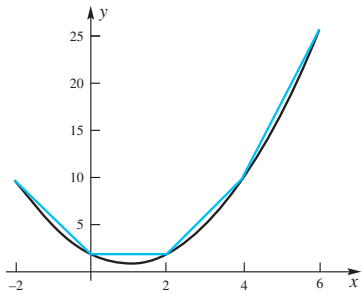


Figura 2

Considere la gráfica de la función $y = f(x)$, para $a \le x \le b$. Si la gráfica es una línea recta, la longitud de la curva es fácil de determinar mediante la fórmula de la distancia. Sin embargo, ¿qué sucede si la gráfica es curvada? Podemos determinar una gran cantidad de puntos a lo largo de la curva y conectarlos con segmentos de recta, como se muestra en la figura 2. Si sumamos las longitudes de estos segmentos de recta, debemos obtener una suma que es aproximadamente la longitud de la curva. De hecho, por "longitud de la curva" queremos decir el *límite* de la suma de las longitudes de estos segmentos de recta, cuando el número de éstos aumenta tanto como se desee.

Los últimos tres párrafos describen situaciones que conducen al concepto de *límite*. Existen muchos otros y los estudiaremos a lo largo del texto. Iniciamos con una explicación intuitiva de límites. La definición precisa se da en la siguiente sección.

Una noción intuitiva Considere la función definida por

$$f(x) = \frac{x^3 - 1}{x - 1}$$

Observe que no está definida en $x = 1$, ya que en este punto $f(x)$ tiene la forma $\frac{0}{0}$, que carece de significado. Sin embargo, aún podemos preguntarnos qué le está sucediendo a $f(x)$ cuando x se aproxima a 1. Con mayor precisión, ¿cuando x se aproxima a 1, $f(x)$ se está aproximando a algún número específico? Para obtener la respuesta podemos hacer tres cosas: calcular algunos valores de $f(x)$ para x cercana a 1; mostrar estos valores en un diagrama esquemático, y bosquejar la gráfica de $y = f(x)$. Todo esto se ha hecho y los resultados se muestran en la figura 3.

x	$y = \frac{x^3 - 1}{x - 1}$
1.25	3.813
1.1	3.310
1.01	3.030
1.001	3.003
↓	↓
1.000	?
↑	↑
0.999	2.997
0.99	2.970
0.9	2.710
0.75	2.313

Tabla de valores

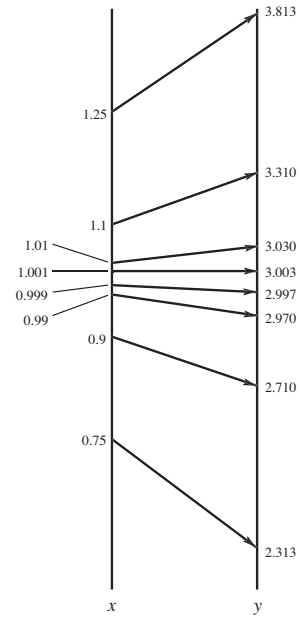
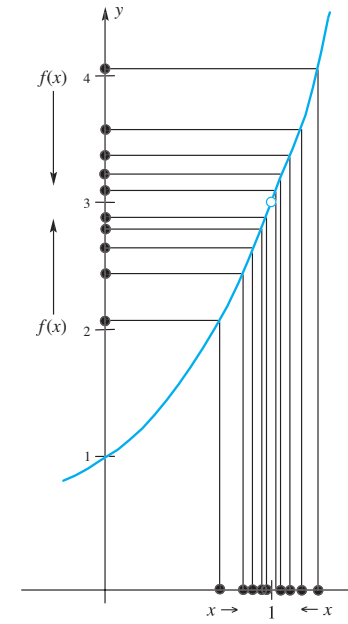


Diagrama esquemático



Gráfica de $y = f(x) = \frac{x^3 - 1}{x - 1}$

Figura 3

Toda la información que hemos reunido parece apuntar a la misma conclusión: $f(x)$ se aproxima a 3 cuando x se aproxima a 1. En símbolos matemáticos, escribimos

$$\lim_{x \to 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1} = 3$$

Esto se lee "el límite de $(x^3 - 1)/(x - 1)$ cuando x tiende a 1 es 3".

Como buenos algebristas (es decir, conociendo cómo se factoriza una diferencia de cubos), podemos proporcionar más y mejor evidencia,

$$\lim_{x \to 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1} = \lim_{x \to 1} \frac{(x - 1)(x^2 + x + 1)}{x - 1}$$
$$= \lim_{x \to 1} (x^2 + x + 1) = 1^2 + 1 + 1 = 3$$

Observe que $(x-1)/(x-1) = 1$ siempre que $x \neq 1$. Esto justifica el segundo paso. El tercer paso parece razonable; pero posteriormente se hará una justificación rigurosa.

Para asegurarnos de que estamos en el camino correcto, necesitamos tener una clara comprensión del significado de la palabra *límite*. A continuación haremos nuestro primer intento de una definición.

Definición **Significado intuitivo de límite**

Decir que $\lim_{x \to c} f(x) = L$ significa que cuando x está cerca pero diferente de c, entonces $f(x)$ está cerca de L.

Obsérvese que no pedimos nada *en* c. Incluso, la función no necesita estar definida en c, como no lo estaba en el ejemplo $f(x) = (x^3 - 1)/(x - 1)$ recién considerado. La noción de límite está asociada con el comportamiento de una función cuando x está *cerca* de c, pero no *en* c.

Seguramente, un lector cauto, objetará nuestro uso de la palabra *cerca*. ¿Qué significa *cerca*? ¿Qué tan cerca es cerca? Para precisar respuestas, tendrá que estudiar la siguiente sección; no obstante, algunos ejemplos más le ayudarán a aclarar la idea.

Más ejemplos Nuestro primer ejemplo es casi trivial aunque no menos importante.

EJEMPLO 1 Determine $\lim_{x \to 3} (4x - 5)$.

SOLUCIÓN Cuando x está cerca de 3, $4x - 5$ está cerca de $4 \cdot 3 - 5 = 7$. Escribimos

$$\lim_{x \to 3} (4x - 5) = 7$$

■

EJEMPLO 2 Encuentre $\lim_{x \to 3} \dfrac{x^2 - x - 6}{x - 3}$.

SOLUCIÓN Observe que $(x^2 - x - 6)/(x - 3)$ no está definida en $x = 3$, pero todo está bien. Para tener una idea de lo que está sucediendo cuando x se aproxima a 3, podríamos emplear una calculadora para evaluar la expresión dada; por ejemplo, en 3.1, 3.01, 3.001, etcétera. Pero es mucho mejor utilizar un poco de álgebra para simplificar el problema.

$$\lim_{x \to 3} \frac{x^2 - x - 6}{x - 3} = \lim_{x \to 3} \frac{(x - 3)(x + 2)}{x - 3} = \lim_{x \to 3} (x + 2) = 3 + 2 = 5$$

La cancelación de $x - 3$ en el segundo paso es válida ya que la definición de límite ignora el comportamiento *en* $x = 3$. Recuerde, $\dfrac{x - 3}{x - 3} = 1$ siempre que x no sea igual a 3. ■

x	$\frac{\text{sen } x}{x}$
1.0	0.84147
0.1	0.99833
0.01	0.99998
↓	↓
0	?
↑	↑
−0.01	0.99998
−0.1	0.99833
−1.0	0.84147

Figura 4

EJEMPLO 3 Determine $\lim_{x \to 0} \dfrac{\text{sen } x}{x}$.

SOLUCIÓN Ningún truco algebraico simplificará nuestra tarea; ciertamente, no podemos cancelar las x. Una calculadora nos ayudará a tener una idea del límite. Utilice su propia calculadora (en modo de radianes) para verificar los valores en la tabla de la figura 4. La figura 5 muestra una gráfica de $y = (\text{sen } x)/x$. Nuestra conclusión, aunque admitimos que es poco firme, es que

$$\lim_{x \to 0} \frac{\text{sen } x}{x} = 1$$

Daremos una demostración rigurosa en la sección 1.4. ■

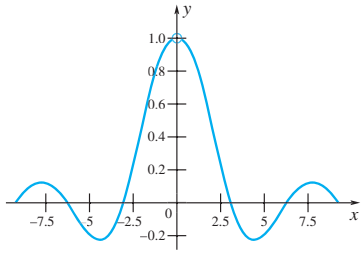


Figura 5

Algunas señales de alerta Las cosas no son tan sencillas como parecen. Las calculadoras podrían engañarnos, así como nuestra intuición. Los ejemplos que siguen sugieren algunas dificultades posibles.

x	$x^2 - \dfrac{\cos x}{10{,}000}$
± 1	0.99995
± 0.5	0.24991
± 0.1	0.00990
± 0.01	0.000000005
$\downarrow$	$\downarrow$
0	?

Figura 6

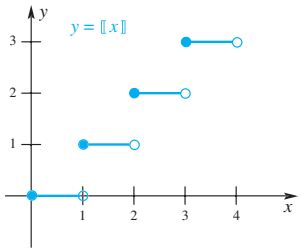


Figura 7

x	$\operatorname{sen}\frac{1}{x}$
$2/\pi$	1
$2/(2\pi)$	0
$2/(3\pi)$	-1
$2/(4\pi)$	0
$2/(5\pi)$	1
$2/(6\pi)$	0
$2/(7\pi)$	-1
$2/(8\pi)$	0
$2/(9\pi)$	1
$2/(10\pi)$	0
$2/(11\pi)$	-1
$2/(12\pi)$	0
$\downarrow$	$\downarrow$
0	?

Figura 8

EJEMPLO 4 **(Su calculadora puede engañarlo).** Determine $\lim_{x\to 0}\left[x^2 - \dfrac{\cos x}{10{,}000}\right]$.

SOLUCIÓN Siguiendo el procedimiento utilizado en el ejemplo 3, construimos la tabla de valores que se muestra en la figura 6. La conclusión que sugiere es que el límite deseado es 0. Pero esto es incorrecto. Si recordamos la gráfica de $y = \cos x$, nos damos cuenta de que $\cos x$ se aproxima a 1 cuando x tiende a 0. Por lo tanto,

$$\lim_{x\to 0}\left[x^2 - \frac{\cos x}{10{,}000}\right] = 0^2 - \frac{1}{10{,}000} = -\frac{1}{10{,}000}$$

EJEMPLO 5 **(No hay límite en un salto).** Determine $\lim_{x\to 2}\llbracket x\rrbracket$.

SOLUCIÓN Recuerde que $\llbracket x\rrbracket$ denota al entero más grande que es menor o igual a x (véase la sección 0.5). La gráfica de $y = \llbracket x\rrbracket$ se muestra en la figura 7. Para todos los números x menores a 2, pero cercanos a 2, $\llbracket x\rrbracket = 1$, pero para todos los números x mayores que 2, pero cercanos a 2, $\llbracket x\rrbracket = 2$. ¿Está $\llbracket x\rrbracket$ cerca de un solo número L cuando x está cerca de 2? No. No importa qué número propongamos para L, habrá x arbitrariamente cercanas a 2 a cada lado, donde $\llbracket x\rrbracket$ difiere de L en al menos $\frac{1}{2}$. Nuestra conclusión es que $\lim_{x\to 2}\llbracket x\rrbracket$ no existe. Si usted verifica lo anterior, verá que no hemos afirmado que todo límite que podamos escribir deba existir.

EJEMPLO 6 **(Demasiadas oscilaciones).** Determine $\lim_{x\to 0}\operatorname{sen}(1/x)$.

SOLUCIÓN Este ejemplo plantea la interrogante más sutil acerca de límites que hayamos manifestado hasta el momento. Ya que no queremos hacer larga la historia, le pedimos que haga dos cosas. Primera, escoja una sucesión de valores para x que se aproxime a 0. Utilice su calculadora para evaluar $\operatorname{sen}(1/x)$ en estas x. A menos que corra con mucha suerte, sus valores oscilarán de manera desordenada.

Segunda, intente construir la gráfica de $y = \operatorname{sen}(1/x)$. Nadie hará esto muy bien, pero la tabla de valores en la figura 8 da una buena pista acerca de lo que está sucediendo. En cualquier vecindad alrededor del origen, la gráfica oscila de arriba abajo entre -1 y 1 un número infinito de veces (véase la figura 9). Claramente, $\operatorname{sen}(1/x)$ no está cerca de un solo número L, cuando x está cerca de cero. Concluimos que $\lim_{x\to 0}\operatorname{sen}(1/x)$ no existe.

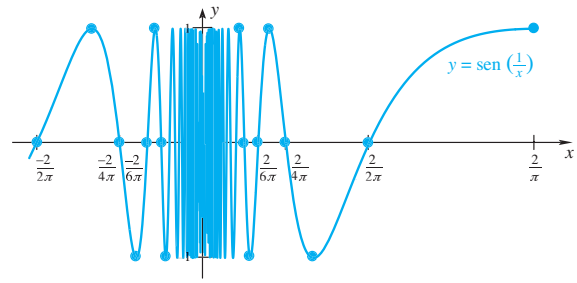


Figura 9

Límites laterales Cuando una función da un salto (como lo hace $\llbracket x\rrbracket$ en cada entero en el ejemplo 5), entonces el límite no existe en los puntos de salto. Para tales funciones, se introduce el concepto de **límites laterales**. El símbolo $x \to c^+$ significa que x se aproxima a c por la derecha, y $x \to c^-$ significa que x se aproxima a c por la izquierda.

Definición **Límites por la derecha y por la izquierda**

Decir que $\lim_{x\to c^+} f(x) = L$ significa que cuando x está cerca pero a la derecha de c, entonces $f(x)$ está cerca de L. De manera análoga, decir que $\lim_{x\to c^-} f(x) = L$ significa que cuando x está cerca pero a la izquierda de c, entonces $f(x)$ está cerca de L.

Por lo tanto, mientras que $\lim_{x\to 2}[\![x]\!]$ no existe, es correcto escribir (véase la gráfica en la figura 7)

$$\lim_{x\to 2^-}[\![x]\!] = 1 \quad \text{y} \quad \lim_{x\to 2^+}[\![x]\!] = 2$$

Creemos que usted encontrará muy razonable el siguiente teorema.

Teorema A

$\lim_{x\to c} f(x) = L$ si y sólo si $\lim_{x\to c^-} f(x) = L$ y $\lim_{x\to c^+} f(x) = L$.

La figura 10 debe darle una comprensión adicional. Dos de los límites no existen, aunque todos, excepto uno de los límites unilaterales, existen.

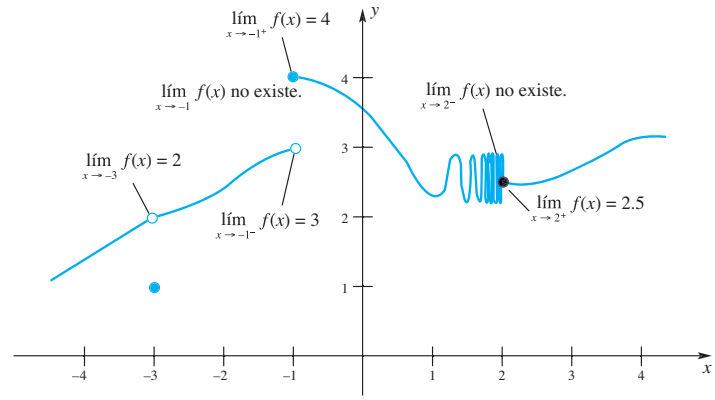


Figura 10

Revisión de conceptos

1. $\lim_{x\to c} f(x) = L$ significa que $f(x)$ está cerca de _____, cuando x está suficientemente cerca (pero es diferente) de _____.

2. Sea $f(x) = (x^2 - 9)/(x - 3)$ donde $f(3)$ está indeterminada. Sin embargo, $\lim_{x\to 3} f(x)$ = _____.

3. $\lim_{x\to c^+} f(x) = L$ significa que $f(x)$ está cerca de _____ cuando x se aproxima a c por la _____.

4. Si $\lim_{x\to c^-} f(x) = M$ y $\lim_{x\to c^+} f(x) = M$, entonces _____.

Conjunto de problemas 1.1

En los problemas del 1 al 6 determine el límite que se indica.

1. $\lim_{x\to 3}(x - 5)$

2. $\lim_{t\to -1}(1 - 2t)$

3. $\lim_{x\to -2}(x^2 + 2x - 1)$

4. $\lim_{x\to -2}(x^2 + 2t - 1)$

5. $\lim_{t\to -1}(t^2 - 1)$

6. $\lim_{t\to -1}(t^2 - x^2)$

En los problemas del 7 al 18 determine el límite que se indica. En la mayoría de los casos, es buena idea usar primero un poco de álgebra (véase el ejemplo 2).

7. $\lim_{x\to 2}\dfrac{x^2 - 4}{x - 2}$

8. $\lim_{t\to -7}\dfrac{t^2 + 4t - 21}{t + 7}$

9. $\lim_{x\to -1}\dfrac{x^3 - 4x^2 + x + 6}{x + 1}$

10. $\lim_{x\to 0}\dfrac{x^4 + 2x^3 - x^2}{x^2}$

11. $\lim_{x\to -t}\dfrac{x^2 - t^2}{x + t}$

12. $\lim_{x\to 3}\dfrac{x^2 - 9}{x - 3}$

13. $\lim_{t\to 2}\dfrac{\sqrt{(t + 4)(t - 2)^4}}{(3t - 6)^2}$

14. $\lim_{t\to 7^+}\dfrac{\sqrt{(t - 7)^3}}{t - 7}$

15. $\lim_{x\to 3}\dfrac{x^4 - 18x^2 + 81}{(x - 3)^2}$

16. $\lim_{u\to 1}\dfrac{(3u + 4)(2u - 2)^3}{(u - 1)^2}$

17. $\lim_{h\to 0}\dfrac{(2 + h)^2 - 4}{h}$

18. $\lim_{h\to 0}\dfrac{(x + h)^2 - x^2}{h}$

GC *En los problemas del 19 al 28 utilice una calculadora para encontrar el límite indicado. Utilice una calculadora gráfica para trazar la función cerca del punto límite.*

19. $\lim_{x\to 0}\dfrac{\operatorname{sen} x}{2x}$

20. $\lim_{t\to 0}\dfrac{1 - \cos t}{2t}$

21. $\lim_{x\to 0}\dfrac{(x - \operatorname{sen} x)^2}{x^2}$

22. $\lim_{x\to 0}\dfrac{(1 - \cos x)^2}{x^2}$

23. $\lim_{t\to 1}\dfrac{t^2 - 1}{\operatorname{sen}(t - 1)}$

24. $\lim_{x\to 3}\dfrac{x - \operatorname{sen}(x - 3) - 3}{x - 3}$

25. $\lim_{x\to \pi}\dfrac{1 + \operatorname{sen}(x - 3\pi/2)}{x - \pi}$

26. $\lim_{t\to 0}\dfrac{1 - \cot t}{1/t}$

27. $\lim_{x\to \pi/4}\dfrac{(x - \pi/4)^2}{(\tan x - 1)^2}$

28. $\lim_{u\to \pi/2}\dfrac{2 - 2\operatorname{sen} u}{3u}$

29. Para la función f que se grafica en la figura 11 determine el límite que se indica o el valor de la función, o establezca que el límite o el valor de la función no existe.

(a) $\lim_{x \to -3} f(x)$ (b) $f(-3)$ (c) $f(-1)$

(d) $\lim_{x \to -1} f(x)$ (e) $f(1)$ (f) $\lim_{x \to 1} f(x)$

(g) $\lim_{x \to 1^-} f(x)$ (h) $\lim_{x \to 1^+} f(x)$ (i) $\lim_{x \to -1^+} f(x)$

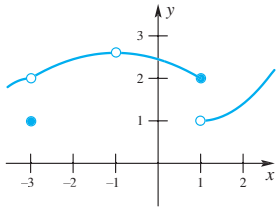


Figura 11

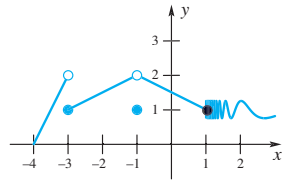


Figura 12

30. Siga las instrucciones del problema 29 para la función que se grafica en la figura 12.

31. Para la función que se grafica en la figura 13 determine el límite que se indica o el valor de la función, o bien, indique que no existe.

(a) $f(-3)$ (b) $f(3)$ (c) $\lim_{x \to -3^-} f(x)$

(d) $\lim_{x \to -3^+} f(x)$ (e) $\lim_{x \to -3} f(x)$ (f) $\lim_{x \to 3^+} f(x)$

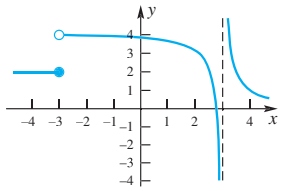


Figura 13

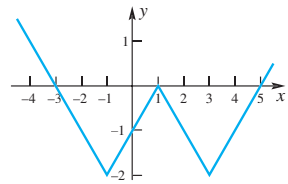


Figura 14

32. Para la función que se grafica en la figura 14 determine el límite que se indica o el valor de la función, o indique que no existe.

(a) $\lim_{x \to -1^-} f(x)$ (b) $\lim_{x \to -1^+} f(x)$ (c) $\lim_{x \to -1} f(x)$

(d) $f(-1)$ (e) $\lim_{x \to 1} f(x)$ (f) $f(1)$

33. Bosqueje la gráfica de

$$f(x) = \begin{cases} -x & \text{si } x < 0 \\ x & \text{si } 0 \le x < 1 \\ 1 + x & \text{si } x \ge 1 \end{cases}$$

Luego determine cada uno de los siguientes o establezca que no existen.

(a) $\lim_{x \to 0} f(x)$ (b) $\lim_{x \to 1} f(x)$

(c) $f(1)$ (d) $\lim_{x \to 1^+} f(x)$

34. Bosqueje la gráfica de

$$g(x) = \begin{cases} -x + 1 & \text{si } x < 1 \\ x - 1 & \text{si } 1 < x < 2 \\ 5 - x^2 & \text{si } x \ge 2 \end{cases}$$

Después determine cada uno de los siguientes o establezca que no existen.

(a) $\lim_{x \to 1} g(x)$ (b) $g(1)$

(c) $\lim_{x \to 2} g(x)$ (d) $\lim_{x \to 2^+} g(x)$

35. Bosqueje la gráfica de $f(x) = x - [\![x]\!]$; luego encuentre cada uno de los siguientes o establezca que no existen.

(a) $f(0)$ (b) $\lim_{x \to 0} f(x)$

(c) $\lim_{x \to 0^-} f(x)$ (d) $\lim_{x \to 1/2} f(x)$

36. Siga las instrucciones del problema 35 para $f(x) = x/|x|$.

37. Determine $\lim_{x \to 1} (x^2 - 1)/|x - 1|$ o establezca que no existe.

38. Evalúe $\lim_{x \to 0} \left(\sqrt{x + 2} - \sqrt{2}\right)/x$. *Sugerencia:* racionalice el numerador multiplicando el numerador y el denominador por $\sqrt{x + 2} + \sqrt{2}$.

39. Sea

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \text{ es racional} \\ -x & \text{si } x \text{ es irracional} \end{cases}$$

Determine cada valor, si es posible.

(a) $\lim_{x \to 1} f(x)$ (b) $\lim_{x \to 0} f(x)$

40. Bosqueje, como mejor pueda, la gráfica de una función f que satisfaga todas las condiciones siguientes.

(a) Su dominio es el intervalo $[0, 4]$.

(b) $f(0) = f(1) = f(2) = f(3) = f(4) = 1$

(c) $\lim_{x \to 1} f(x) = 2$ (d) $\lim_{x \to 2} f(x) = 1$

(e) $\lim_{x \to 3^-} f(x) = 2$ (f) $\lim_{x \to 3^+} f(x) = 1$

41. Sea

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \text{ es racional} \\ x^4 & \text{si } x \text{ es irracional} \end{cases}$$

¿Para qué valores de a existe $\lim_{x \to a} f(x)$?

42. La función $f(x) = x^2$ ha sido cuidadosamente graficada, pero durante la noche un visitante misterioso cambió los valores de f en un millón de lugares diferentes. ¿Esto afecta al valor de $\lim_{x \to a} f(x)$ en alguna a? Explique.

43. Determine cada uno de los siguientes límites o establezca que no existen.

(a) $\lim_{x \to 1} \dfrac{|x - 1|}{x - 1}$ (b) $\lim_{x \to 1^-} \dfrac{|x - 1|}{x - 1}$

(c) $\lim_{x \to 1^-} \dfrac{x^2 - |x - 1| - 1}{|x - 1|}$ (d) $\lim_{x \to 1^-} \left[\dfrac{1}{x - 1} - \dfrac{1}{|x - 1|}\right]$

44. Determine cada uno de los siguientes límites o establezca que no existen.

(a) $\lim_{x \to 1^+} \sqrt{x - [\![x]\!]}$ (b) $\lim_{x \to 0^+} [\![1/x]\!]$

(c) $\lim_{x \to 0^+} x(-1)^{[\![1/x]\!]}$ (d) $\lim_{x \to 0^+} [\![x]\!](-1)^{[\![1/x]\!]}$

45. Determine cada uno de los siguientes límites o establezca que no existen.

(a) $\lim_{x \to 0^+} x[\![1/x]\!]$ (b) $\lim_{x \to 0^+} x^2[\![1/x]\!]$

(c) $\lim_{x \to 3^-} ([\![x]\!] + [\![-x]\!])$ (d) $\lim_{x \to 3^+} ([\![x]\!] + [\![-x]\!])$

46. Determine cada uno de los siguientes límites o establezca que no existen.

(a) $\lim_{x \to 3} [\![x]\!]/x$ (b) $\lim_{x \to 0^+} [\![x]\!]/x$

(c) $\lim_{x \to 1.8} [\![x]\!]$ (d) $\lim_{x \to 1.8} [\![x]\!]/x$

CAS *Muchos paquetes de software tienen programas para calcular límites, aunque usted debe ser cuidadoso porque no son infalibles. Para adquirir confianza en su programa, utilícelo para volver a calcular algunos límites en los problemas del 1 al 28. Después para cada uno de los siguientes determine el límite o establezca que no existe.*

47. $\lim_{x \to 0} \sqrt{x}$ **48.** $\lim_{x \to 0^+} x^x$

49. $\lim_{x \to 0} \sqrt{|x|}$ **50.** $\lim_{x \to 0} |x|^x$

51. $\lim_{x\to 0} (\operatorname{sen} 2x)/4x$

52. $\lim_{x\to 0} (\operatorname{sen} 5x)/3x$

53. $\lim_{x\to 0} \cos(1/x)$

54. $\lim_{x\to 0} x\cos(1/x)$

55. $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^3-1}{\sqrt{2x+2}-2}$

56. $\lim_{x\to 0} \dfrac{x \operatorname{sen} 2x}{\operatorname{sen}(x^2)}$

57. $\lim_{x\to 2^-} \dfrac{x^2-x-2}{|x-2|}$

58. $\lim_{x\to 1^+} \dfrac{2}{1+2^{1/(x-1)}}$

CAS **59.** Como los paquetes de software para cálculo encuentran $\lim_{x\to a} f(x)$ por medio de un muestreo de algunos valores de $f(x)$ para x cerca de a, pueden estar equivocados. Determine una función f para la que $\lim_{x\to 0} f(x)$ no exista, pero por la que su software obtenga un valor para el límite.

Respuestas a la revisión de conceptos: **1.** L; c **2.** 6 **3.** L; derecha **4.** $\lim_{x\to c} f(x) = M$

1.2 Estudio riguroso (formal) de límites

En la sección anterior dimos una definición informal de *límite*. A continuación damos otra ligeramente mejor, pero todavía informal, reformulando esa definición. Decir que $\lim_{x\to c} f(x) = L$ significa que $f(x)$ puede hacerse tan cercana como se desee a L siempre que x sea suficientemente cercana, pero no igual a c. El primer ejemplo ilustra este punto.

EJEMPLO 1 Utilice la gráfica de $y = f(x) = 3x^2$ para determinar qué tan cercana debe estar x de 2 para garantizar que $f(x)$ esté a no menos de 0.05 de 12.

SOLUCIÓN Para que $f(x)$ esté a menos de 0.05 de 12, debemos tener $11.95 < f(x) < 12.05$. En la figura 1 se dibujaron las rectas $y = 11.95$ y $y = 12.05$. Si despejamos x de $y = 3x^2$, obtenemos $x = \sqrt{y/3}$. Por lo tanto, $f\left(\sqrt{11.95/3}\right) = 11.95$ y $f\left(\sqrt{12.05/3}\right) = 12.05$. La figura 1 indica que si $\sqrt{11.95/3} < x < \sqrt{12.05/3}$ entonces $f(x)$ satisface $11.95 < f(x) < 12.05$. Este intervalo para x es aproximadamente $1.99583 < x < 2.00416$. De los dos extremos de este intervalo, el más cercano a 2 es el superior, 2.00416, y se encuentra a 0.00416 de 2. Por lo tanto, si x está a menos de 0.00416 de 2, entonces $f(x)$ está a menos de 0.05 de 12. ■

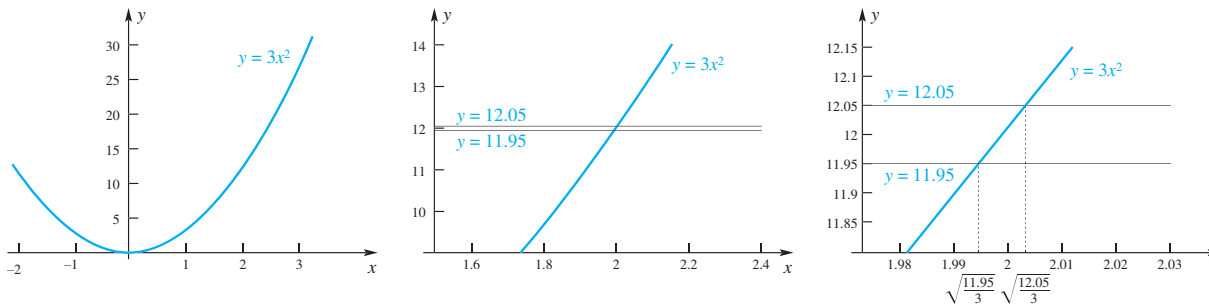


Figura 1

El valor absoluto como distancia

Considere dos puntos a y b en la recta numérica. ¿Cuál es la distancia entre ellos? Si $a < b$, entonces $b - a$ es la distancia; pero si $b < a$, entonces la distancia es $a - b$. Podemos combinar estos enunciados en uno y decir que la distancia es $|b - a|$. Esta interpretación geométrica del valor absoluto de una diferencia, como la distancia entre dos puntos en una recta numérica, es importante en la comprensión de nuestra definición del límite.

Si ahora preguntamos qué tan cerca debe estar x de 2 para garantizar que $f(x)$ esté a menos de 0.01 de 12, la solución seguiría las mismas líneas y determinaríamos que x tendría que estar en un intervalo más pequeño al que se obtuvo anteriormente. Si queremos que $f(x)$ esté a menos de 0.001 de 12, necesitaríamos un intervalo que fuese aún más angosto. En este ejemplo, parece plausible que no importa cuán cercano queramos que $f(x)$ esté de 12, podemos realizar esto tomando x suficientemente cercana a 2.

Ahora precisamos la definición de límite.

Precisando la definición Seguimos la tradición al utilizar las letras griegas ε (épsilon) y δ (delta) para representar números positivos arbitrarios (por lo regular pequeños).

Decir que $f(x)$ difiere de L en menos que ε, significa que $L - \varepsilon < f(x) < L + \varepsilon$, o de forma equivalente, $|f(x) - L| < \varepsilon$. Esto significa que $f(x)$ se encuentra en el intervalo abierto $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$, como se muestra en la gráfica de la figura 2.

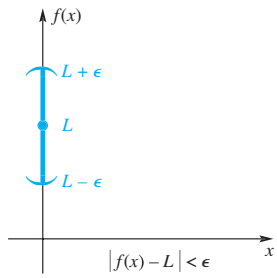


Figura 2

Ahora, decir que x está suficientemente cerca pero diferente de c es decir que, para alguna δ, x pertenece al intervalo abierto $(c - \delta, c + \delta)$, con c eliminado de éste. Tal vez la mejor forma de decir esto es escribir

$$0 < |x - c| < \delta$$

Obsérvese que $|x - c| < \delta$ describiría al intervalo $c - \delta < x < c + \delta$, mientras que $0 < |x - c|$ requiere que se excluya $x = c$. El intervalo que estamos describiendo se muestra en la figura 3.

Ahora estamos preparados para lo que algunas personas han denominado la definición más importante del cálculo.

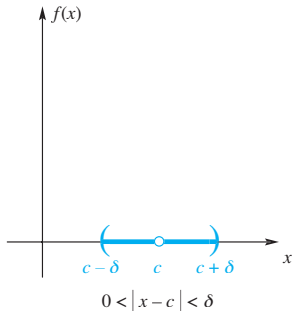


Figura 3

Definición **Significado preciso de límite**

Decir que $\lim_{x \to c} f(x) = L$ significa que para cada $\varepsilon > 0$ dada (no importa qué tan pequeña) existe una correspondiente $\delta > 0$, tal que $|f(x) - L| < \varepsilon$, siempre que $0 < |x - c| < \delta$; esto es,

$$0 < |x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

Las gráficas de la figura 4 pueden ayudarle a comprender esta definición.

Debemos recalcar que el número real ε se debe dar *primero*; el número δ debe producirse y por lo regular depende de ε. Supóngase que David desea demostrar a Emilia que $\lim_{x \to c} f(x) = L$. Emilia puede retar a David con cualquier ε particular que

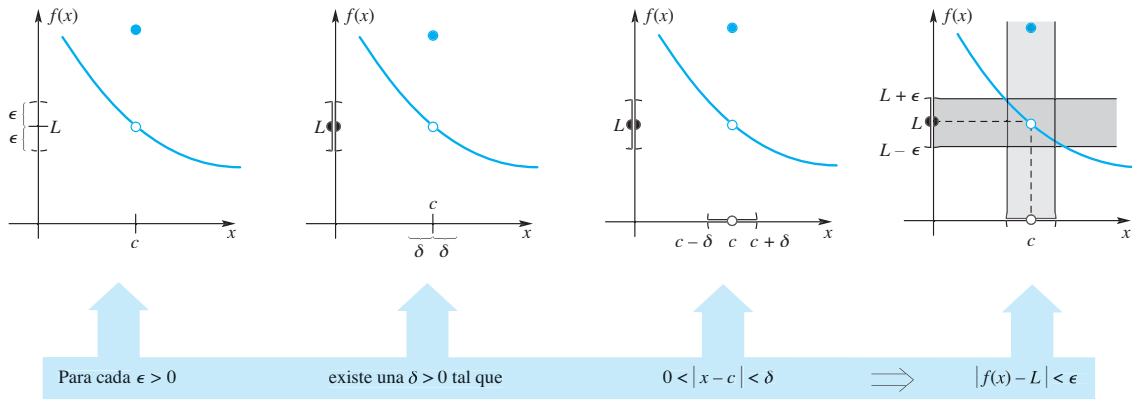


Figura 4

ella elija (por ejemplo, $\varepsilon = 0.01$) y pedir a David que obtenga una δ correspondiente. Apliquemos el razonamiento de David al límite $\lim_{x \to 3}(2x + 1)$. Por inspección, David conjeturaría que el límite es 7. Ahora, ¿podrá David determinar una δ tal que $|(2x + 1) - 7| < 0.01$ siempre que $0 < |x - 3| < \delta$? Un poco de álgebra muestra que

$$|(2x + 1) - 7| < 0.01 \Leftrightarrow 2|x - 3| < 0.01$$

$$\Leftrightarrow |x - 3| < \frac{0.01}{2}$$

Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es ¡sí! David puede elegir $\delta = 0.01/2$ (o cualquier valor más pequeño) y esto garantizará que $|(2x + 1) - 7| < 0.01$ siempre que $0 < |x - 3| < 0.01/2$. En otras palabras, David puede hacer que $2x + 1$ esté a menos de 0.01 de 7, siempre que x esté a menos de $0.01/2$ de 3.

Ahora, supóngase que Emilia reta a David de nueva cuenta, pero esta vez ella quiere que $|(2x + 1) - 7| < 0.000002$. ¿Podrá encontrar David una δ para este valor de ε? Siguiendo el razonamiento usado anteriormente,

$$|(2x + 1) - 7| < 0.000002 \Leftrightarrow 2|x - 3| < 0.000002$$
$$\Leftrightarrow |x - 3| < \frac{0.000002}{2}$$

Por lo tanto, $|(2x + 1) - 7| < 0.000002$ siempre que $|x - 3| < 0.000002/2$.

Esta clase de razonamiento, aunque podría convencer un poco, no es una prueba de que el límite sea 7. La definición dice que debe ser capaz de encontrar una δ para *toda* $\varepsilon > 0$ (no para *alguna* ε). Emilia podría retar continuamente a David, pero ambos nunca *demostrarían* que el límite es 7. David debe ser capaz de obtener una δ para *toda* ε positiva (sin importar qué tan pequeña sea).

David opta por tomar las cosas en sus manos y propone que ε sea cualquier número real positivo. Entonces sigue el mismo razonamiento como antes, pero esta vez utiliza ε en lugar de 0.000002.

$$|(2x + 1) - 7| < \varepsilon \Leftrightarrow 2|x - 3| < \varepsilon$$
$$\Leftrightarrow |x - 3| < \frac{\varepsilon}{2}$$

David puede elegir $\delta = \varepsilon/2$ y se deduce que $|(2x + 1) - 7| < \varepsilon$ siempre que $|x - 3| < \varepsilon/2$. En otras palabras, puede hacer que $2x + 1$ esté a menos de ε de 7 siempre que x esté a menos de $\varepsilon/2$ de 3. Ahora David tiene los requerimientos de la definición de límite y por lo tanto ha verificado que el límite es 7, como lo sospechaba.

¿Dos límites distintos?

Una pregunta natural es: "¿una función puede tener dos límites distintos en c?". La respuesta intuitiva obvia es no. Si una función se aproxima cada vez más a L, cuando $x \to c$, no puede acercarse también cada vez más a un número diferente M. En el problema 23 se le pide que demuestre esto de manera rigurosa.

Algunas demostraciones de límites En cada uno de los siguientes ejemplos empezamos con lo que denominamos un análisis preliminar. Lo incluimos para que nuestra elección de δ, en cada prueba, no parezca sugerir una increíble perspicacia de nuestra parte. Muestra la clase de trabajo que usted necesita hacer en borrador para determinar la ruta correcta a lo largo de la prueba. Una vez que usted sienta que comprende un ejemplo, véalo otra vez, pero oculte el análisis preliminar y note qué elegante, aunque misteriosa, parece ser la prueba.

EJEMPLO 2 Demuestre que $\lim_{x \to 4}(3x - 7) = 5$.

Análisis preliminar Sea ε cualquier número positivo. Debemos producir una $\delta > 0$ tal que

$$0 < |x - 4| < \delta \Rightarrow |(3x - 7) - 5| < \varepsilon$$

Considere la desigualdad de la derecha

$$\begin{aligned} |(3x - 7) - 5| < \varepsilon &\Leftrightarrow |3x - 12| < \varepsilon \\ &\Leftrightarrow |3(x - 4)| < \varepsilon \\ &\Leftrightarrow |3||(x - 4)| < \varepsilon \\ &\Leftrightarrow |x - 4| < \frac{\varepsilon}{3} \end{aligned}$$

Ahora vemos cómo elegir δ; esto es, $\delta = \varepsilon/3$. Por supuesto, cualquier δ más pequeña funcionaría.

Demostración formal Sea $\varepsilon > 0$ dada. Seleccione $\delta = \varepsilon/3$. Entonces $0 < |x - 4| < \delta$ implica que

$$|(3x - 7) - 5| = |3x - 12| = |3(x - 4)| = 3|x - 4| < 3\delta = \varepsilon$$

Si usted lee esta cadena de igualdades y una desigualdad, de izquierda a derecha, y utiliza las propiedades transitivas de = y <, usted ve que

$$|(3x - 7) - 5| < \varepsilon$$

Ahora David conoce una regla para elegir el valor de δ dada en el reto de Emilia. Si Emilia hubiera retado a David con $\varepsilon = 0.01$, entonces David respondería con $\delta = 0.01/3$. Si Emilia dijese $\varepsilon = 0.000003$, entonces David diría $\delta = 0.000001$. Si él diese un valor más pequeño para δ, también estaría bien.

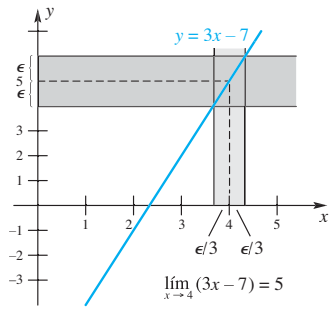


Figura 5

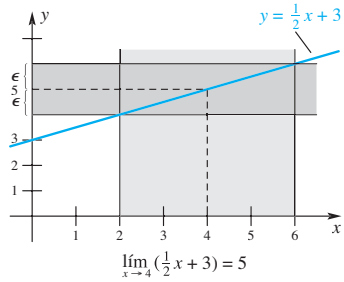


Figura 6

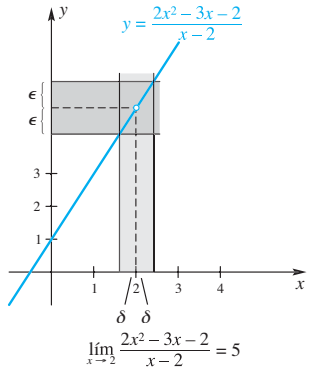


Figura 7

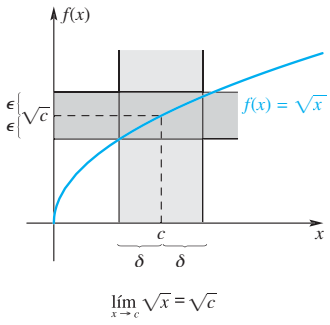


Figura 8

Por supuesto, si considera la gráfica de $y = 3x - 7$ (una recta con pendiente 3, como en la figura 5), sabe que para forzar a que $3x - 7$ esté cerca de 5 tendría que hacer a x aún más próximo a 4 (más cercano por un factor de un tercio). ■

Mire la figura 6 y convénzase de que $\delta = 2\varepsilon$ sería una elección apropiada para δ en la demostración de que $\lim_{x \to 4} \left(\frac{1}{2}x + 3\right) = 5$.

EJEMPLO 3 Demuestre que $\lim_{x \to 2} \dfrac{2x^2 - 3x - 2}{x - 2} = 5$.

ANÁLISIS PRELIMINAR Estamos buscando una δ tal que

$$0 < |x - 2| < \delta \Rightarrow \left| \frac{2x^2 - 3x - 2}{x - 2} - 5 \right| < \varepsilon$$

Ahora, para $x \neq 2$,

$$\begin{aligned} \left| \frac{2x^2 - 3x - 2}{x - 2} - 5 \right| < \varepsilon &\Leftrightarrow \left| \frac{(2x + 1)(x - 2)}{x - 2} - 5 \right| < \varepsilon \\ &\Leftrightarrow |(2x + 1) - 5| < \varepsilon \\ &\Leftrightarrow |2(x - 2)| < \varepsilon \\ &\Leftrightarrow |2||x - 2| < \varepsilon \\ &\Leftrightarrow |x - 2| < \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

Esto indica que $\delta = \varepsilon/2$ funcionará (véase la figura 7)

DEMOSTRACIÓN FORMAL Sea $\varepsilon > 0$ dada. Elegimos $\delta = \varepsilon/2$. Entonces $0 < |x - 2| < \delta$ implica que

$$\begin{aligned} \left| \frac{2x^2 - 3x - 2}{x - 2} - 5 \right| &= \left| \frac{(2x + 1)(x - 2)}{x - 2} - 5 \right| = |2x + 1 - 5| \\ &= |2(x - 2)| = 2|x - 2| < 2\delta = \varepsilon \end{aligned}$$

La cancelación del factor $x - 2$ es válida porque $0 < |x - 2|$ implica que $x \neq 2$, y $\dfrac{x - 2}{x - 2} = 1$ siempre que $x \neq 2$. ■

EJEMPLO 4 Demuestre que $\lim_{x \to c} (mx + b) = mc + b$.

ANÁLISIS PRELIMINAR Queremos encontrar una δ tal que

$$0 < |x - c| < \delta \Rightarrow |(mx + b) - (mc + b)| < \varepsilon$$

Ahora

$$|(mx + b) - (mc + b)| = |mx - mc| = |m(x - c)| = |m||x - c|$$

Parece que $\delta = \varepsilon/|m|$ funciona, con tal que $m \neq 0$. (Observe que m podría ser positiva o negativa, así que necesitamos conservar las barras de valor absoluto. Del capítulo 0 recuerde que $|ab| = |a||b|$).

DEMOSTRACIÓN FORMAL Sea $\varepsilon > 0$ dada. Elegimos $\delta = \varepsilon/|m|$. Entonces $0 < |x - c| < \delta$ implica que

$$|(mx + b) - (mc + b)| = |mx - mc| = |m||x - c| < |m|\delta = \varepsilon$$

Y en caso de que $m = 0$, cualquier δ funcionará bien ya que

$$|(0x + b) - (0c + b)| = |0| = 0$$

Esto último es menor que ε para toda x. ■

EJEMPLO 5 Demuestre que si $c > 0$ entonces $\lim_{x \to c} \sqrt{x} = \sqrt{c}$.

ANÁLISIS PRELIMINAR Con respecto a la figura 8, debemos determinar una δ tal que

$$0 < |x - c| < \delta \Rightarrow |\sqrt{x} - \sqrt{c}| < \varepsilon$$

Ahora

$$|\sqrt{x} - \sqrt{c}| = \left|\frac{(\sqrt{x} - \sqrt{c})(\sqrt{x} + \sqrt{c})}{\sqrt{x} + \sqrt{c}}\right| = \left|\frac{x - c}{\sqrt{x} + \sqrt{c}}\right|$$
$$= \frac{|x - c|}{\sqrt{x} + \sqrt{c}} \leq \frac{|x - c|}{\sqrt{c}}$$

Para hacer lo último menor que ε se requiere que tengamos $|x - c| < \varepsilon\sqrt{c}$.

DEMOSTRACIÓN FORMAL Sea $\varepsilon > 0$ dada. Elegimos a $\delta = \varepsilon\sqrt{c}$. Entonces $0 < |x - c| < \delta$ implica que

$$|\sqrt{x} - \sqrt{c}| = \left|\frac{(\sqrt{x} - \sqrt{c})(\sqrt{x} + \sqrt{c})}{\sqrt{x} + \sqrt{c}}\right| = \left|\frac{x - c}{\sqrt{x} + \sqrt{c}}\right|$$
$$= \frac{|x - c|}{\sqrt{x} + \sqrt{c}} \leq \frac{|x - c|}{\sqrt{c}} < \frac{\delta}{\sqrt{c}} = \varepsilon$$

Aquí hay un punto técnico. Empezamos con $c > 0$, pero podría suceder que c esté muy cercano a 0 sobre el eje x. Deberíamos insistir en que $\delta \leq c$, para que entonces $|x - c| < \delta$ implique que $x > 0$, de modo que $\sqrt{x}$ esté definida. Así, para un rigor absoluto, elegimos δ como el más pequeño entre c y $\varepsilon\sqrt{c}$. ■

Nuestra demostración en el ejemplo 5 depende de la *racionalización del numerador*, un truco que con frecuencia es útil en cálculo.

EJEMPLO 6 Demuestre que $\lim_{x \to 3}(x^2 + x - 5) = 7$.

ANÁLISIS PRELIMINAR Nuestra tarea es encontrar una δ tal que

$$0 < |x - 3| < \delta \Rightarrow |(x^2 + x - 5) - 7| < \varepsilon$$

Ahora

$$|(x^2 + x - 5) - 7| = |x^2 + x - 12| = |x + 4||x - 3|$$

El factor $|x - 3|$ puede hacerse tan pequeño como queramos y sabemos que $|x + 4|$ estará alrededor de 7. Por lo tanto, buscamos una cota superior para $|x + 4|$. Para hacer esto, primero convenimos en hacer $\delta \leq 1$. Entonces $|x - 3| < \delta$ implica que

$$|x + 4| = |x - 3 + 7|$$
$$\leq |x - 3| + |7| \qquad \text{(desigualdad del triángulo)}$$
$$< 1 + 7 = 8$$

(La figura 9 ofrece una demostración alternativa de este hecho). Si también requerimos que $\delta \leq \varepsilon/8$, entonces el producto $|x + 4||x - 3|$ será menor que ε.

$|x-3| < 1 \Rightarrow 2 < x < 4$
$\Rightarrow 6 < x+4 < 8$
$\Rightarrow |x+4| < 8$

Figura 9

DEMOSTRACIÓN FORMAL Sea $\varepsilon > 0$ dada. Elegimos a $\delta = \text{mín}\{1, \varepsilon/8\}$; esto es, elegimos a δ como el más pequeño entre 1 y $\varepsilon/8$. Entonces $0 < |x - 3| < \delta$ implica que

$$|(x^2 + x - 5) - 7| = |x^2 + x - 12| = |x + 4||x - 3| < 8 \cdot \frac{\varepsilon}{8} = \varepsilon$$ ■

EJEMPLO 7 Demuestre que $\lim_{x \to c} x^2 = c^2$.

DEMOSTRACIÓN Reproducimos la demostración en el ejemplo 6. Sea $\varepsilon > 0$ dada. Elegimos como $\delta = \text{mín}\{1, \varepsilon/(1 + 2|c|)\}$. Entonces $0 < |x - c| < \delta$ implica que

$$|x^2 - c^2| = |x + c||x - c| = |x - c + 2c||x - c|$$
$$\leq (|x - c| + 2|c|)|x - c| \qquad \text{(Desigualdad del triángulo)}$$
$$< (1 + 2|c|)|x - c| < \frac{(1 + 2|c|) \cdot \varepsilon}{1 + 2|c|} = \varepsilon$$ ■

Aunque parezca increíblemente perspicaz, en el ejemplo 7 no sacamos a δ "de la manga". Simplemente, esta vez no le mostramos el análisis preliminar.

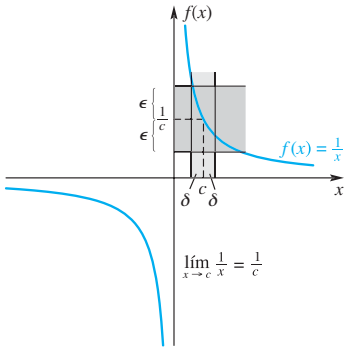


Figura 10

EJEMPLO 8 Demuestre que $\lim_{x \to c} \frac{1}{x} = \frac{1}{c}$, $c \neq 0$.

ANÁLISIS PRELIMINAR Estudie la figura 10. Debemos determinar una δ tal que

$$0 < |x - c| < \delta \Rightarrow \left| \frac{1}{x} - \frac{1}{c} \right| < \varepsilon$$

Ahora

$$\left| \frac{1}{x} - \frac{1}{c} \right| = \left| \frac{c - x}{xc} \right| = \frac{1}{|x|} \cdot \frac{1}{|c|} \cdot |x - c|$$

El factor $1/|x|$ es problemático, en especial si x está cerca de cero. Podemos acotar este factor si podemos mantener a x alejado de 0. Con ese fin, observe que

$$|c| = |c - x + x| \leq |c - x| + |x|$$

de modo que

$$|x| \geq |c| - |x - c|$$

Por lo tanto, si elegimos $\delta \leq |c|/2$, tenemos éxito en hacer $|x| \geq |c|/2$. Por último, si también pedimos que $\delta \leq \varepsilon c^2/2$, entonces

$$\frac{1}{|x|} \cdot \frac{1}{|c|} \cdot |x - c| < \frac{1}{|c|/2} \cdot \frac{1}{|c|} \cdot \frac{\varepsilon c^2}{2} = \varepsilon$$

DEMOSTRACIÓN FORMAL Sea $\varepsilon > 0$ dada. Elegimos $\delta = \text{mín}\{|c|/2, \varepsilon c^2/2\}$. Entonces $0 < |x - c| < \delta$ implica que

$$\left| \frac{1}{x} - \frac{1}{c} \right| = \left| \frac{c - x}{xc} \right| = \frac{1}{|x|} \cdot \frac{1}{|c|} \cdot |x - c| < \frac{1}{|c|/2} \cdot \frac{1}{|c|} \cdot \frac{\varepsilon c^2}{2} = \varepsilon$$ ■

Límites unilaterales No se necesita mucha imaginación para dar las definiciones ε–δ del límite por la derecha y del límite por la izquierda.

Definición **Límite por la derecha**

Decir que $\lim_{x \to c^+} f(x) = L$ significa que para cada $\varepsilon > 0$ existe una correspondiente $\delta > 0$, tal que

$$0 < x - c < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

Al lector le dejamos la definición ε–δ para el límite por la izquierda. (Véase el problema 5).

El concepto ε–δ presentado en esta sección es probablemente el tema más intrincado y elusivo en un curso de cálculo. Le podría tomar algún tiempo entender este concepto, pero vale la pena. El cálculo es el estudio de límites, de modo que una clara comprensión del concepto de límite es una meta valiosa.

Por lo regular, el descubrimiento del cálculo se atribuye a Isaac Newton (1642–1727) y a Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646–1716), quienes trabajaron de manera independiente a finales de 1600. Aunque Newton y Leibniz, junto con sus sucesores, descubrieron muchas propiedades del cálculo y se encontró que tiene muchas aplicaciones en las ciencias físicas, no fue sino hasta el siglo XIX que se propuso una definición precisa de un límite. Augustin Louis Cauchy (1789–1857), un ingeniero y matemático francés, dio esta definición: "Si los valores sucesivos atribuidos a la misma variable que se aproxima indefinidamente a un valor fijo, tal que ellos finalmente difieren de él por tan poco como uno quiera, este último es llamado el límite de todos los demás." Incluso Cauchy, un maestro del rigor, fue un poco vago en su definición de límite. ¿Qué significa "valores sucesivos"? ¿Qué significa "finalmente difieren"? La frase "finalmente difieren de él por tan poco como uno quiera" contiene la semilla de la definición ε–δ,

pues indica que la diferencia entre $f(x)$ y su límite L puede hacerse más pequeña que cualquier número dado, el número que fue etiquetado como ε. El matemático alemán Karl Weierstrass (1815–1897) fue el primero en reunir la definición que es equivalente a nuestra definición $\varepsilon-\delta$ de límite.

Revisión de conceptos

1. La desigualdad $|f(x) - L| < \varepsilon$ es equivalente a _____ $< f(x) <$ _____.

2. El significado preciso de $\lim_{x\to a} f(x) = L$ es éste: dado cualquier número positivo ε existe un correspondiente número positivo δ, tal que _____ implica _____.

3. Para asegurar que $|3x - 3| < \varepsilon$, requeriríamos que $|x - 1| <$ _____.

4. $\lim_{x\to a}(mx + b) =$ _____.

Conjunto de problemas 1.2

En los problemas del 1 al 6 dé la definición $\varepsilon-\delta$ apropiada para cada proposición.

1. $\lim_{t\to a} f(t) = M$ **2.** $\lim_{u\to b} g(u) = L$

3. $\lim_{z\to d} h(z) = P$ **4.** $\lim_{y\to e} \phi(y) = B$

5. $\lim_{x\to c^-} f(x) = L$ **6.** $\lim_{t\to a^+} g(t) = D$

En los problemas del 7 al 10 trace la función $f(x)$ en el intervalo [1.5, 2.5]. *Haga un acercamiento a la gráfica de cada función para determinar qué tan cercano debe estar* x *de 2 para que $f(x)$ esté a menos de 0.002 de 4. Su respuesta debe ser de la forma "si* x *está a menos de* _____ *de 2, entonces $f(x)$ está a menos de 0.002 de 4".*

7. $f(x) = 2x$ **8.** $f(x) = x^2$

9. $f(x) = \sqrt{8x}$ **10.** $f(x) = \dfrac{8}{x}$

En los problemas del 11 al 22 proporcione una prueba $\varepsilon-\delta$ para cada límite dado.

11. $\lim_{x\to 0}(2x - 1) = -1$ **12.** $\lim_{x\to -21}(3x - 1) = -64$

13. $\lim_{x\to 5} \dfrac{x^2 - 25}{x - 5} = 10$ **14.** $\lim_{x\to 0}\left(\dfrac{2x^2 - x}{x}\right) = -1$

15. $\lim_{x\to 5} \dfrac{2x^2 - 11x + 5}{x - 5} = 9$ **16.** $\lim_{x\to 1} \sqrt{2x} = \sqrt{2}$

17. $\lim_{x\to 4} \dfrac{\sqrt{2x - 1}}{\sqrt{x - 3}} = \sqrt{7}$

18. $\lim_{x\to 1} \dfrac{14x^2 - 20x + 6}{x - 1} = 8$

19. $\lim_{x\to 1} \dfrac{10x^3 - 26x^2 + 22x - 6}{(x - 1)^2} = 4$

20. $\lim_{x\to 1}(2x^2 + 1) = 3$ **21.** $\lim_{x\to -1}(x^2 - 2x - 1) = 2$

22. $\lim_{x\to 0} x^4 = 0$

23. Demuestre que si $\lim_{x\to c} f(x) = L$ y $\lim_{x\to c} f(x) = M$, entonces $L = M$.

24. Sean F y G funciones tales que $0 \le F(x) \le G(x)$ para toda x cercana a c, excepto posiblemente en c. Demuestre que si $\lim_{x\to c} G(x) = 0$, entonces $\lim_{x\to c} F(x) = 0$.

25. Demuestre que $\lim_{x\to 0} x^4 \operatorname{sen}^2(1/x) = 0$. *Sugerencia:* utilice los problemas 22 y 24.

26. Demuestre que $\lim_{x\to 0^+} \sqrt{x} = 0$.

27. Considerando los límites por la derecha y por la izquierda, demuestre que $\lim_{x\to 0}|x| = 0$.

28. Demuestre que si $|f(x)| < B$ para $|x - a| < 1$ y $\lim_{x\to a} g(x) = 0$ entonces $\lim_{x\to a} f(x)g(x) = 0$.

29. Suponga que $\lim_{x\to a} f(x) = L$ y que $f(a)$ existe (aunque podría ser diferente de L). Demuestre que f está acotada en algún intervalo que contiene a a; esto es, demuestre que existen un intervalo (c, d) con $c < a < d$ y una constante M, tal que $|f(x)| \le M$ para toda x en (c, d).

30. Demuestre que si $f(x) \le g(x)$ para toda x en algún intervalo alrededor de a, al cual se le quite a, y si $\lim_{x\to a} f(x) = L$ y $\lim_{x\to a} g(x) = M$, entonces $L \le M$.

31. ¿Cuáles de los siguientes enunciados son equivalentes a la definición de límite?

(a) Para algún $\varepsilon > 0$ y toda $\delta > 0, 0 < |x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$.

(b) Para toda $\delta > 0$, existe una correspondiente $\varepsilon > 0$ tal que

$$0 < |x - c| < \varepsilon \Rightarrow |f(x) - L| < \delta$$

(c) Para todo entero positivo N existe un entero correspondiente positivo M, tal que $0 < |x - c| < 1/M \Rightarrow |f(x) - L| < 1/N$.

(d) Para toda $\varepsilon > 0$, existe una correspondiente $\delta > 0$ tal que $0 < |x - c| < \delta$ y $|f(x) - L| < \varepsilon$ para alguna x.

32. En lenguaje $\varepsilon-\delta$ qué significa decir $\lim_{x\to c} f(x) \ne L$.

GC **33.** Suponga que deseamos dar una demostración con $\varepsilon-\delta$ de que

$$\lim_{x\to 3} \frac{x + 6}{x^4 - 4x^3 + x^2 + x + 6} = -1$$

Empezamos por escribir $\dfrac{x + 6}{x^4 - 4x^3 + x^2 + x + 6} + 1$ en la forma $(x - 3)g(x)$.

(a) Determine $g(x)$.

(b) ¿Podríamos elegir $\delta = \min(1, \varepsilon/n)$ para alguna n? Explique.

(c) Si elegimos $\delta = \min\left(\frac{1}{4}, \varepsilon/m\right)$, ¿cuál es el entero más pequeño m que podríamos utilizar?

Respuestas a la revisión de conceptos **1.** $L - \varepsilon$; $L + \varepsilon$ **2.** $0 < |x - a| < \delta$; $|f(x) - L| < \varepsilon$ **3.** $\varepsilon/3$ **4.** $ma + b$

1.3 Teoremas de límites

La mayoría de los lectores coincidirá en que demostrar la existencia y obtener los valores de los límites mediante la definición $\varepsilon-\delta$ de la sección anterior consume tiempo y es difícil. Por esto son bienvenidos los teoremas de esta sección. Nuestro primer teorema es el principal. Con él podemos manejar la mayoría de los problemas de límites con los que nos enfrentaremos durante bastante tiempo.

Límites laterales

Aunque el teorema A se establece en términos de límites por los dos lados, sigue cumpliéndose tanto para límites por la izquierda como para límites por la derecha.

Teorema A Teorema principal de los límites

Sean n un entero positivo, k una constante y f y g funciones que tengan límites en c. Entonces

1. $\lim_{x\to c} k = k$;
2. $\lim_{x\to c} x = c$;
3. $\lim_{x\to c} kf(x) = k \lim_{x\to c} f(x)$;
4. $\lim_{x\to c} [f(x) + g(x)] = \lim_{x\to c} f(x) + \lim_{x\to c} g(x)$;
5. $\lim_{x\to c} [f(x) - g(x)] = \lim_{x\to c} f(x) - \lim_{x\to c} g(x)$;
6. $\lim_{x\to c} [f(x)\cdot g(x)] = \lim_{x\to c} f(x) \cdot \lim_{x\to c} g(x)$;
7. $\lim_{x\to c} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{\lim_{x\to c} f(x)}{\lim_{x\to c} g(x)}$, siempre que $\lim_{x\to c} g(x) \neq 0$;
8. $\lim_{x\to c} [f(x)]^n = \left[\lim_{x\to c} f(x)\right]^n$;
9. $\lim_{x\to c} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x\to c} f(x)}$, siempre que $\lim_{x\to c} f(x) > 0$ cuando n sea par.

Estos importantes resultados se recuerdan mejor si se aprenden en palabras. Por ejemplo, la afirmación 4 se traduce como: *el límite de una suma es la suma de los límites*.

Por supuesto, el teorema A necesita demostrarse. Posponemos esa tarea hasta el final de la sección, pues preferimos mostrar primero cómo se utiliza este teorema con varias partes.

Aplicaciones del teorema principal de los límites En los ejemplos siguientes, los números dentro de un círculo se refieren al número de la afirmación del teorema A. Cada igualdad está justificada por la afirmación indicada.

EJEMPLO 1 Determine $\lim_{x\to 3} 2x^4$.

$$\lim_{x\to 3} 2x^4 \overset{\textcircled{3}}{=} 2 \lim_{x\to 3} x^4 \overset{\textcircled{8}}{=} 2\left[\lim_{x\to 3} x\right]^4 \overset{\textcircled{2}}{=} 2[3]^4 = 162$$

■

EJEMPLO 2 Encuentre $\lim_{x\to 4} (3x^2 - 2x)$.

SOLUCIÓN

$$\lim_{x\to 4} (3x^2 - 2x) \overset{\textcircled{5}}{=} \lim_{x\to 4} 3x^2 - \lim_{x\to 4} 2x \overset{\textcircled{3}}{=} 3 \lim_{x\to 4} x^2 - 2 \lim_{x\to 4} x$$

$$\overset{\textcircled{8}}{=} 3\left(\lim_{x\to 4} x\right)^2 - 2 \lim_{x\to 4} x \overset{\textcircled{2}}{=} 3(4)^2 - 2(4) = 40$$

■

EJEMPLO 3 Determine $\lim_{x \to 4} \dfrac{\sqrt{x^2 + 9}}{x}$.

SOLUCIÓN

$$\lim_{x \to 4} \frac{\sqrt{x^2 + 9}}{x} \overset{(7)}{=} \frac{\lim_{x \to 4} \sqrt{x^2 + 9}}{\lim_{x \to 4} x} \overset{(9,2)}{=} \frac{\sqrt{\lim_{x \to 4} (x^2 + 9)}}{4} \overset{(4)}{=} \frac{1}{4} \sqrt{\lim_{x \to 4} x^2 + \lim_{x \to 4} 9}$$

$$\overset{(8,1)}{=} \frac{1}{4} \sqrt{\left[\lim_{x \to 4} x\right]^2 + 9} \overset{(2)}{=} \frac{1}{4} \sqrt{4^2 + 9} = \frac{5}{4}$$

■

EJEMPLO 4 Si $\lim_{x \to 3} f(x) = 4$ y $\lim_{x \to 3} g(x) = 8$, encuentre

$$\lim_{x \to 3} \left[f^2(x) \cdot \sqrt[3]{g(x)} \right]$$

SOLUCIÓN

$$\lim_{x \to 3} [\, f^2(x) \cdot \sqrt[3]{g(x)}] \overset{(6)}{=} \lim_{x \to 3} f^2(x) \cdot \lim_{x \to 3} \sqrt[3]{g(x)}$$

$$\overset{(8,9)}{=} \left[\lim_{x \to 3} f(x)\right]^2 \cdot \sqrt[3]{\lim_{x \to 3} g(x)}$$

$$= [4]^2 \cdot \sqrt[3]{8} = 32$$

■

Recuerde que una función polinomial f tiene la forma

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

mientras que una función racional f es el cociente de dos funciones polinomiales, esto es,

$$f(x) = \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \cdots + b_1 x + b_0}$$

Teorema B **Teorema de sustitución**

Si f es una función polinomial o una función racional, entonces

$$\lim_{x \to c} f(x) = f(c)$$

con tal que $f(c)$ esté definida. En el caso de una función racional, esto significa que el valor del denominador en c no sea cero.

Evaluación de un límite por "sustitución"

Cuando aplicamos el teorema B, teorema de sustitución, decimos que evaluamos el límite por *sustitución*. No todos los límites pueden evaluarse por sustitución; considere $\lim_{x \to 1} \dfrac{x^2 - 1}{x - 1}$. El teorema de sustitución no se aplica aquí, ya que el denominador es cero cuando x = 1, pero el límite sí existe.

La demostración del teorema B se obtiene con base en aplicaciones repetidas del teorema A. Observe que el teorema B nos permite encontrar límites de funciones polinomiales y racionales con la simple sustitución de c por x en toda la expresión, siempre y cuando el denominador de la función racional no sea cero en c.

EJEMPLO 5 Encuentre $\lim_{x \to 2} \dfrac{7x^5 - 10x^4 - 13x + 6}{3x^2 - 6x - 8}$.

SOLUCIÓN

$$\lim_{x\to 2}\frac{7x^5-10x^4-13x+6}{3x^2-6x-8}=\frac{7(2)^5-10(2)^4-13(2)+6}{3(2)^2-6(2)-8}=-\frac{11}{2}$$ ■

EJEMPLO 6 Determine $\lim_{x\to 1}\dfrac{x^3+3x+7}{x^2-2x+1}=\lim_{x\to 1}\dfrac{x^3+3x+7}{(x-1)^2}$.

SOLUCIÓN No se aplican ni el teorema B ni la afirmación 7 del teorema A, ya que el límite del denominador es cero. Sin embargo, como el límite del numerador es 11, vemos que cuando x se aproxima a 1 estamos dividiendo un número cercano a 11 entre un número positivo cercano a cero. El resultado es un número positivo grande. De hecho, el número resultante puede hacerlo tan grande como quiera tomando a x suficientemente cercana a 1. Decimos que el límite no existe. (Más adelante, en este capítulo —véase la sección 1.5— nos permitiremos decir que el límite es $+\infty$). ■

En muchos casos no se puede aplicar el teorema B, ya que la sustitución de c provoca que el denominador se haga igual a 0. En casos como éste, en ocasiones sucede que la función se puede simplificar mediante la factorización. Por ejemplo, podemos escribir

$$\frac{x^2+3x-10}{x^2+x-6}=\frac{(x-2)(x+5)}{(x-2)(x+3)}=\frac{x+5}{x+3}$$

Debemos ser cuidadosos en este último paso. La fracción $(x+5)/(x+3)$ es igual a la del lado izquierdo del signo de igualdad sólo si x no es igual a 2. Si $x=2$, el lado izquierdo está indeterminado (ya que el denominador es 0), mientras que el lado derecho es igual a $(2+5)/(2+3)=7/5$. Esto plantea la pregunta acerca de si los límites

$$\lim_{x\to 2}\frac{x^2+3x-10}{x^2+x-6}\quad\text{y}\quad\lim_{x\to 2}\frac{x+5}{x+3}$$

son iguales. La respuesta se encuentra en el siguiente teorema.

Teorema C

Si $f(x)=g(x)$ para toda x en un intervalo abierto que contenga a c, excepto posiblemente en el mismo número c, y si existe $\lim_{x\to c}g(x)$ entonces $\lim_{x\to c}f(x)$ existe y $\lim_{x\to c}f(x)=\lim_{x\to c}g(x)$.

EJEMPLO 7 Determine $\lim_{x\to 1}\dfrac{x-1}{\sqrt{x}-1}$.

SOLUCIÓN

$$\lim_{x\to 1}\frac{x-1}{\sqrt{x}-1}=\lim_{x\to 1}\frac{\left(\sqrt{x}-1\right)\left(\sqrt{x}+1\right)}{\sqrt{x}-1}=\lim_{x\to 1}\left(\sqrt{x}+1\right)=\sqrt{1}+1=2$$ ■

EJEMPLO 8 Determine $\lim_{x\to 2}\dfrac{x^2+3x-10}{x^2+x-6}$.

SOLUCIÓN No se aplica el teorema B porque el denominador es 0 cuando $x=2$. Al sustituir $x=2$ en el numerador también obtenemos 0, por lo que el cociente toma una forma carente de significado 0/0 en $x=2$. Cuando esto suceda deberemos buscar alguna simplificación algebraica, como la factorización.

$$\lim_{x\to 2}\frac{x^2+3x-10}{x^2+x-6}=\lim_{x\to 2}\frac{(x-2)(x+5)}{(x-2)(x+3)}=\lim_{x\to 2}\frac{x+5}{x+3}=\frac{7}{5}$$

¿Opcional?

En un primer curso de cálculo, ¿cuántos teoremas deben demostrarse? Los profesores de matemáticas han discutido largo y tendido en torno a esto y acerca del balance correcto entre:

- lógica e intuición
- demostración y explicación
- teoría y aplicación

Un gran científico de hace mucho tiempo dio un sabio consejo.

"Quien ama la práctica sin teoría es como el marinero que se embarca sin timón ni brújula y nunca sabe a dónde ir".

Leonardo da Vinci

El paso de la segunda a la última igualdad se justifica por medio del teorema C, ya que

$$\frac{(x-2)(x+5)}{(x-2)(x+3)} = \frac{x+5}{x+3}$$

para toda x, salvo para $x = 2$. Una vez que aplicamos el teorema C, podemos evaluar el límite por medio de sustitución (es decir, mediante la aplicación del teorema B). ■

Demostración del teorema A (opcional) No debe sorprenderse demasiado cuando le decimos que las demostraciones de algunas partes del teorema A son muy complicadas. Como consecuencia de esto, aquí sólo demostramos las primeras cinco partes y dejamos las otras al apéndice (sección A.2, teorema A). Para que se dé cuenta, podría intentar con los problemas 35 y 36.

Demostraciones de las afirmaciones 1 y 2 Estas afirmaciones resultan de $\lim_{x\to c}(mx + b) = mc + b$ (véase el ejemplo 4 de la sección 1.2) utilizando primero $m = 0$ y luego $m = 1, b = 0$. ■

Demostración de la afirmación 3 Si $k = 0$, el resultado es trivial, así que suponemos que $k \neq 0$. Sea $\varepsilon > 0$ dada. Por hipótesis, $\lim_{x\to c} f(x)$ existe; llamemos L a su valor. Por definición de límite existe un número δ, tal que

$$0 < |x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \frac{\varepsilon}{|k|}$$

Es seguro que algunos reclamarían que pongamos $\varepsilon/|k|$ en lugar de ε al final de la desigualdad anterior. Bueno, ¿acaso $\varepsilon/|k|$ no es un número positivo? Sí. ¿Acaso la definición de límite no requiere que para cualquier número positivo exista una correspondiente δ? Sí.

Ahora, para una δ así determinada (nuevamente por medio de un análisis preliminar que no hemos mostrado aquí), aseguramos que $0 < |x - c| < \delta$ implica que

$$|kf(x) - kL| = |k||f(x) - L| < |k|\frac{\varepsilon}{|k|} = \varepsilon$$

Esto muestra que

$$\lim_{x\to c} kf(x) = kL = k \lim_{x\to c} f(x)$$ ■

Demostración de la afirmación 4 Respecto a la figura 1. Sea $\lim_{x\to c} f(x) = L$ y $\lim_{x\to c} g(x) = M$. Si ε es cualquier número positivo, entonces $\varepsilon/2$ es positivo. Como $\lim_{x\to c} f(x) = L$, existe un número positivo δ_1 tal que

$$0 < |x - c| < \delta_1 \Rightarrow |f(x) - L| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Como $\lim_{x\to c} g(x) = M$, existe un número positivo δ_2, tal que

$$0 < |x - c| < \delta_2 \Rightarrow |g(x) - M| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Elegimos $\delta = \text{mín}\{\delta_1, \delta_2\}$; esto es, elegimos δ como la más pequeña de δ_1 y δ_2. Entonces $0 < |x - c| < \delta$ implica que

$$\begin{aligned} |f(x) + g(x) - (L + M)| &= |[f(x) - L] + [g(x) - M]| \\ &\leq |f(x) - L| + |g(x) - M| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

En esta cadena, la primera desigualdad es la desigualdad del triángulo (véase la sección 0.2); la segunda resulta de la elección de δ. Acabamos de demostrar que

$$0 < |x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) + g(x) - (L + M)| < \varepsilon$$

Por lo tanto,

$$\lim_{x\to c}[f(x) + g(x)] = L + M = \lim_{x\to c} f(x) + \lim_{x\to c} g(x)$$ ■

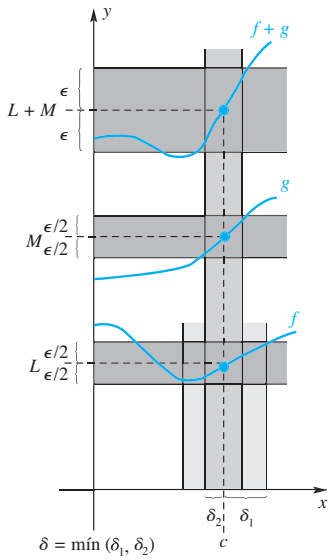


Figura 1

Demostración de la afirmación 5

$$\begin{aligned}\lim_{x\to c}[f(x)-g(x)] &= \lim_{x\to c}[f(x)+(-1)g(x)]\\ &= \lim_{x\to c} f(x)+\lim_{x\to c}(-1)g(x)\\ &= \lim_{x\to c} f(x)+(-1)\lim_{x\to c} g(x)\\ &= \lim_{x\to c} f(x)-\lim_{x\to c} g(x)\end{aligned}$$

■

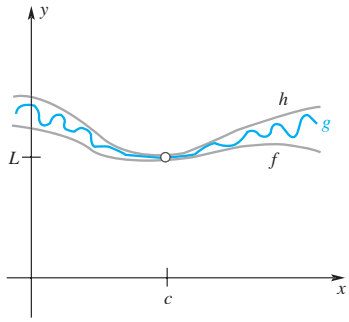


Figura 2

El teorema del emparedado Probablemente ha oído decir a alguien: "me encuentro entre la espada y la pared". Esto es lo que le sucede a g en el siguiente teorema (véase la figura 2).

Teorema D **Teorema del emparedado**

Sean f, g y h funciones que satisfacen $f(x) \le g(x) \le h(x)$ para toda x cercana a c, excepto posiblemente en c. Si $\lim_{x\to c} f(x) = \lim_{x\to c} h(x) = L$, entonces $\lim_{x\to c} g(x) = L$.

Demostración (Opcional) Sea $\varepsilon > 0$ dada. Elegimos δ_1 tal que

$$0 < |x-c| < \delta_1 \Rightarrow L-\varepsilon < f(x) < L+\varepsilon$$

y δ_2 tal que

$$0 < |x-c| < \delta_2 \Rightarrow L-\varepsilon < h(x) < L+\varepsilon$$

Elegimos δ_3, de modo que

$$0 < |x-c| < \delta_3 \Rightarrow f(x) \le g(x) \le h(x)$$

Sea $\delta = \text{mín}\{\delta_1, \delta_2, \delta_3\}$. Entonces

$$0 < |x-c| < \delta \Rightarrow L-\varepsilon < f(x) \le g(x) \le h(x) < L+\varepsilon$$

Concluimos que $\lim_{x\to c} g(x) = L$. ■

EJEMPLO 9 Suponga que hemos demostrado que $1 - x^2/6 \le (\text{sen } x)/x \le 1$ para toda x cercana pero distinta de cero. ¿Qué podemos concluir acerca de $\lim_{x\to 0} \dfrac{\text{sen } x}{x}$?

SOLUCIÓN Sea $f(x) = 1 - x^2/6$, $g(x) = (\text{sen } x)/x$, y $h(x) = 1$. Se sigue que $\lim_{x\to 0} f(x) = 1 = \lim_{x\to 0} h(x)$ y de este modo, por el teorema D,

$$\lim_{x\to 0} \frac{\text{sen } x}{x} = 1$$

■

Revisión de conceptos

1. Si $\lim_{x\to 3} f(x) = 4$, entonces $\lim_{x\to 3}(x^2+3)f(x) =$ _____.
2. Si $\lim_{x\to 2} g(x) = -2$, entonces $\lim_{x\to 2} \sqrt{g^2(x)+12} =$ _____.
3. Si $\lim_{x\to c} f(x) = 4$ y $\lim_{x\to c} g(x) = -2$, entonces $\lim_{x\to c} \dfrac{f^2(x)}{g(x)} =$ _____ y $\lim_{x\to c}\left[g(x)\sqrt{f(x)}+5x\right] =$ _____.
4. Si $\lim_{x\to c} f(x) = L$ y $\lim_{x\to c} g(x) = L$, entonces $\lim_{x\to c}[f(x)-L]g(x) =$ _____.

Conjunto de problemas 1.3

En los problemas del 1 al 12 utilice el teorema A para encontrar cada uno de los límites. Justifique cada paso apelando a cada una de las afirmaciones numeradas, como en los ejemplos del 1 al 4.

1. $\lim_{x\to 1}(2x+1)$
2. $\lim_{x\to -1}(3x^2-1)$
3. $\lim_{x\to 0}[(2x+1)(x-3)]$
4. $\lim_{x\to \sqrt{2}}[(2x^2+1)(7x^2+13)]$
5. $\lim_{x\to 2} \dfrac{2x+1}{5-3x}$
6. $\lim_{x\to -3} \dfrac{4x^3+1}{7-2x^2}$

7. $\lim_{x\to 3}\sqrt{3x-5}$ **8.** $\lim_{x\to -3}\sqrt{5x^2+2x}$

9. $\lim_{t\to -2}(2t^3+15)^{13}$ **10.** $\lim_{w\to -2}\sqrt{-3w^3+7w^2}$

11. $\lim_{y\to 2}\left(\dfrac{4y^3+8y}{y+4}\right)^{1/3}$

12. $\lim_{w\to 5}(2w^4-9w^3+19)^{-1/2}$

En los problemas del 13 al 24 encuentre el límite indicado o establezca que no existe. En muchos casos, necesitará usar un poco de álgebra antes de intentar evaluar el límite.

13. $\lim_{x\to 2}\dfrac{x^2-4}{x^2+4}$ **14.** $\lim_{x\to 2}\dfrac{x^2-5x+6}{x-2}$

15. $\lim_{x\to -1}\dfrac{x^2-2x-3}{x+1}$ **16.** $\lim_{x\to -1}\dfrac{x^2+x}{x^2+1}$

17. $\lim_{x\to -1}\dfrac{x^3-6x^2+11x-6}{x^3+4x^2-19x+14}$

18. $\lim_{x\to 2}\dfrac{x^2+7x+10}{x+2}$

19. $\lim_{x\to 1}\dfrac{x^2+x-2}{x^2-1}$ **20.** $\lim_{x\to -3}\dfrac{x^2-14x-51}{x^2-4x-21}$

21. $\lim_{u\to -2}\dfrac{u^2-ux+2u-2x}{u^2-u-6}$ **22.** $\lim_{x\to 1}\dfrac{x^2+ux-x-u}{x^2+2x-3}$

23. $\lim_{x\to \pi}\dfrac{2x^2-6x\pi+4\pi^2}{x^2-\pi^2}$

24. $\lim_{w\to -2}\dfrac{(w+2)(w^2-w-6)}{w^2+4w+4}$

En los problemas del 25 al 30 encuentre los límites $\lim_{x\to a}f(x)=3$ *y* $\lim_{x\to a}g(x)=-1$ *(véase el ejemplo 4).*

25. $\lim_{x\to a}\sqrt{f^2(x)+g^2(x)}$ **26.** $\lim_{x\to a}\dfrac{2f(x)-3g(x)}{f(x)+g(x)}$

27. $\lim_{x\to a}\sqrt[3]{g(x)}\,[f(x)+3]$ **28.** $\lim_{x\to a}[f(x)-3]^4$

29. $\lim_{t\to a}[|f(t)|+|3g(t)|]$ **30.** $\lim_{u\to a}[f(u)+3g(u)]^3$

En los problemas del 31 al 34 encuentre $\lim_{x\to 2}[f(x)-f(2)]/(x-2)$ *para cada función f dada.*

31. $f(x)=3x^2$ **32.** $f(x)=3x^2+2x+1$

33. $f(x)=\dfrac{1}{x}$ **34.** $f(x)=\dfrac{3}{x^2}$

35. Demuestre la afirmación 6 del teorema A. *Sugerencia:*

$$\begin{aligned}|f(x)g(x)-LM| &= |f(x)g(x)-Lg(x)+Lg(x)-LM|\\ &= |g(x)[f(x)-L]+L[g(x)-M]|\\ &\le |g(x)||f(x)-L|+|L||g(x)-M|\end{aligned}$$

Ahora demuestre que si $\lim_{x\to c}g(x)=M$, entonces existe un número δ_1, tal que

$$0<|x-c|<\delta_1 \Rightarrow |g(x)|<|M|+1$$

36. Demuestre la afirmación 7 del teorema A; primero dé una demostración ε–δ de que $\lim_{x\to c}[1/g(x)]=1/\left[\lim_{x\to c}g(x)\right]$ y luego aplique la afirmación 6.

37. Demuestre que $\lim_{x\to c}f(x)=L \Leftrightarrow \lim_{x\to c}[f(x)-L]=0$.

38. Demuestre que $\lim_{x\to c}f(x)=0 \Leftrightarrow \lim_{x\to c}|f(x)|=0$.

39. Demuestre que $\lim_{x\to c}|x|=|c|$.

40. Encuentre ejemplos para demostrar que si

(a) $\lim_{x\to c}[f(x)+g(x)]$ existe, esto no implica que exista $\lim_{x\to c}f(x)$ o $\lim_{x\to c}g(x)$;

(b) $\lim_{x\to c}[f(x)\cdot g(x)]$ existe, esto no implica que exista $\lim_{x\to c}f(x)$ o $\lim_{x\to c}g(x)$.

En los problemas del 41 al 48 encuentre cada uno de los límites unilaterales o establezca que no existen.

41. $\lim_{x\to -3^+}\dfrac{\sqrt{3+x}}{x}$ **42.** $\lim_{x\to -\pi^+}\dfrac{\sqrt{\pi^3+x^3}}{x}$

43. $\lim_{x\to 3^+}\dfrac{x-3}{\sqrt{x^2-9}}$ **44.** $\lim_{x\to 1^-}\dfrac{\sqrt{1+x}}{4+4x}$

45. $\lim_{x\to 2^+}\dfrac{(x^2+1)[\![x]\!]}{(3x-1)^2}$ **46.** $\lim_{x\to 3^-}(x-[\![x]\!])$

47. $\lim_{x\to 0^-}\dfrac{x}{|x|}$ **48.** $\lim_{x\to 3^+}[\![x^2+2x]\!]$

49. Suponga que $f(x)g(x)=1$ para toda x y que $\lim_{x\to a}g(x)=0$. Demuestre que $\lim_{x\to a}f(x)$ no existe.

50. Sea R el rectángulo que une los puntos medios de los lados del cuadrilátero Q, el cual tiene vértices $(\pm x,0)$ y $(0,\pm 1)$. Calcule

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\text{perímetro de } R}{\text{perímetro de } Q}$$

51. Sea $y=\sqrt{x}$ y considere los puntos M, N, O y P con coordenadas $(1,0)$, $(0,1)$, $(0,0)$ y (x,y) en la gráfica de $y=\sqrt{x}$, respectivamente. Calcule:

(a) $\lim_{x\to 0^+}\dfrac{\text{perímetro de }\Delta NOP}{\text{perímetro de }\Delta MOP}$ (b) $\lim_{x\to 0^+}\dfrac{\text{área de }\Delta NOP}{\text{área de }\Delta MOP}$

Respuestas a la revisión de conceptos: **1.** 48 **2.** 4 **3.** $-8;\ -4+5c$ **4.** 0

1.4 Límites que involucran funciones trigonométricas

El teorema B de la sección anterior dice que los límites de funciones polinomiales siempre pueden encontrarse por sustitución y los límites de funciones racionales pueden encontrarse por sustitución, siempre y cuando el denominador no sea cero en el punto límite. Esta regla de sustitución se aplica también a las funciones trigonométricas. Este resultado se establece a continuación.

Teorema A **Límites de funciones trigonométricas**

Para todo número real c en el dominio de la función,

1. $\lim_{t\to c} \operatorname{sen} t = \operatorname{sen} c$
2. $\lim_{t\to c} \cos t = \cos c$
3. $\lim_{t\to c} \tan t = \tan c$
4. $\lim_{t\to c} \cot t = \cot c$
5. $\lim_{t\to c} \sec t = \sec c$
6. $\lim_{t\to c} \csc t = \csc c$

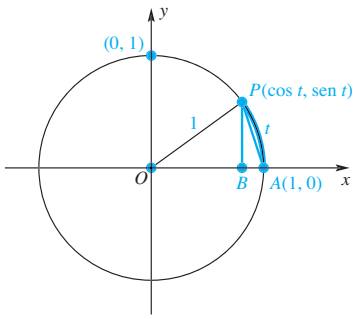


Figura 1

Demostración de la afirmación 1 Primero establecemos el caso especial en el que $c = 0$. Supóngase que $t > 0$ y que los puntos A, B y P están definidos como en la figura 1. Entonces

$$0 < |BP| < |AP| < \text{arc}(AP)$$

Pero $|BP| = \operatorname{sen} t$ y $\text{arco}(AP) = t$, de modo que

$$0 < \operatorname{sen} t < t$$

Si $t < 0$, entonces $t < \operatorname{sen} t < 0$. Así que podemos aplicar el teorema del emparedado (teorema 1.3D) y concluir que $\lim_{t\to 0} \operatorname{sen} t = 0$. Para completar la demostración, también necesitaremos el resultado de que $\lim_{t\to 0} \cos t = 1$. Ésta se deduce aplicando una identidad trigonométrica y el teorema 1.3A:

$$\lim_{t\to 0} \cos t = \lim_{t\to 0} \sqrt{1 - \operatorname{sen}^2 t} = \sqrt{1 - \left(\lim_{t\to 0} \operatorname{sen} t\right)^2} = \sqrt{1 - 0^2} = 1$$

Ahora, para demostrar que $\lim_{t\to c} \operatorname{sen} t = \operatorname{sen} c$, primero hacemos $h = t - c$ de modo que $h \to 0$ cuando $t \to c$. Entonces

$$\begin{aligned}
\lim_{t\to c} \operatorname{sen} t &= \lim_{h\to 0} \operatorname{sen}(c + h) \\
&= \lim_{h\to 0} (\operatorname{sen} c \cos h + \cos c \operatorname{sen} h) \quad \text{(Identidad de la suma de ángulos)} \\
&= (\operatorname{sen} c)\left(\lim_{h\to 0} \cos h\right) + (\cos c)\left(\lim_{h\to 0} \operatorname{sen} h\right) \\
&= (\operatorname{sen} c)(1) + (\cos c)(0) = \operatorname{sen} c
\end{aligned}$$

■

Demostración de la afirmación 2 Otra vez utilizamos la identidad junto con el teorema 1.3A. Si $\cos c > 0$, entonces para t cercano a c tenemos $\cos t = \sqrt{1 - \operatorname{sen}^2 t}$. Por lo tanto,

$$\lim_{t\to c} \cos t = \lim_{t\to c} \sqrt{1 - \operatorname{sen}^2 t} = \sqrt{1 - \left(\lim_{t\to c} \operatorname{sen} t\right)^2} = \sqrt{1 - \operatorname{sen}^2 c} = \cos c$$

Por otra parte, si $\cos c < 0$, entonces para t cercano a c tenemos $\cos t = -\sqrt{1 - \operatorname{sen}^2 t}$.

$$\begin{aligned}
\lim_{t\to c} \cos t &= \lim_{t\to c} \left(-\sqrt{1 - \operatorname{sen}^2 t}\right) = -\sqrt{1 - \left(\lim_{t\to c} \operatorname{sen} t\right)^2} = -\sqrt{1 - \operatorname{sen}^2 c} \\
&= -\sqrt{\cos^2 c} = -|\cos c| = \cos c
\end{aligned}$$

El caso $c = 0$ se trabajó en la demostración de la afirmación 1. ■

Las demostraciones de las demás afirmaciones se dejan como ejercicios. (Véanse los problemas 21 y 22). El teorema A puede utilizarse junto con el teorema 1.3A para evaluar otros límites.

EJEMPLO 1 Encuentre $\lim_{t\to 0} \dfrac{t^2 \cos t}{t + 1}$.

SOLUCIÓN

$$\lim_{t\to 0} \frac{t^2 \cos t}{t + 1} = \left(\lim_{t\to 0} \frac{t^2}{t + 1}\right)\left(\lim_{t\to 0} \cos t\right) = 0 \cdot 1 = 0$$

■

Dos límites importantes que no pueden evaluarse por sustitución son

$$\lim_{t\to 0} \frac{\operatorname{sen} t}{t} \quad \text{y} \quad \lim_{t\to 0} \frac{1 - \cos t}{t}$$

En la sección 1.1 encontramos el primero de estos límites, en donde conjeturamos que el límite era 1. Ahora demostramos que en verdad 1 es el límite.

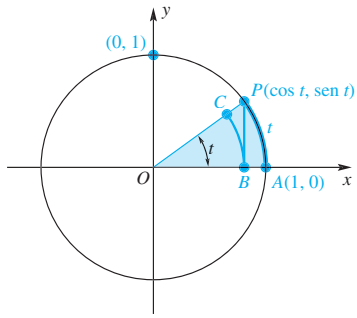


Figura 2

Teorema B **Límites trigonométricos especiales**

1. $\lim_{t\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} t}{t} = 1$
2. $\lim_{t\to 0} \dfrac{1-\cos t}{t} = 0$

Demostración de la afirmación 1 En la demostración del teorema A de esta sección mostramos que

$$\lim_{t\to 0} \cos t = 1 \quad \text{y} \quad \lim_{t\to 0} \operatorname{sen} t = 0$$

Para $-\pi/2 \le t \le \pi/2, t \ne 0$ (recuerde, no importa qué suceda *en* $t = 0$), dibuje el segmento de recta vertical BP y el arco circular BC, como se muestra en la figura 2. (Si $t < 0$, entonces considere la región sombreada reflejada con respecto al eje x.) De la figura 2 se hace evidente que

$$\text{área(sector } OBC) \le \text{área}(\Delta OBP) \le \text{área(sector } OAP)$$

El área de un triángulo es un medio del producto de su base por la altura, y el área de un sector circular con ángulo central t y radio r es $\frac{1}{2}r^2|t|$ (véase el problema 42 de la sección 0.7). Al aplicar estos resultados a las tres regiones dadas

$$\frac{1}{2}(\cos t)^2|t| \le \frac{1}{2}\cos t\,|\operatorname{sen} t| \le \frac{1}{2}1^2|t|$$

que, después de multiplicar por 2 y dividir entre el número positivo $|t|\cos t$, se obtiene

$$\cos t \le \frac{|\operatorname{sen} t|}{|t|} \le \frac{1}{\cos t}$$

Como la expresión $(\operatorname{sen} t)/t$ es positiva para $-\pi/2 \le t \le \pi/2, t \ne 0$, tenemos $|\operatorname{sen} t|/|t| = (\operatorname{sen} t)/t$. Por lo tanto,

$$\cos t \le \frac{\operatorname{sen} t}{t} \le \frac{1}{\cos t}$$

Como estamos buscando el límite de la función de en medio y conocemos el límite de cada una de las funciones "exteriores", esta doble desigualdad pide que apliquemos el teorema del emparedado. Cuando lo aplicamos, obtenemos

$$\lim_{t\to 0} \frac{\operatorname{sen} t}{t} = 1 \qquad \blacksquare$$

Demostración de la afirmación 2 El segundo límite se deduce con facilidad a partir del primero. Sólo multiplique el numerador y el denominador por $(1 + \cos t)$; esto da

$$\begin{aligned}\lim_{t\to 0} \frac{1-\cos t}{t} &= \lim_{t\to 0} \frac{1-\cos t}{t}\cdot\frac{1+\cos t}{1+\cos t} = \lim_{t\to 0} \frac{1-\cos^2 t}{t(1+\cos t)} \\ &= \lim_{t\to 0} \frac{\operatorname{sen}^2 t}{t(1+\cos t)} \\ &= \left(\lim_{t\to 0} \frac{\operatorname{sen} t}{t}\right) \frac{\lim_{t\to 0} \operatorname{sen} t}{\lim_{t\to 0}(1+\cos t)} = 1\cdot\frac{0}{2} = 0\end{aligned} \qquad \blacksquare$$

Haremos uso explícito de estos dos límites en el capítulo 2. En este momento podemos usarlos para evaluar otros límites.

EJEMPLO 2 Encuentre cada límite,

(a) $\lim_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} 3x}{x}$ (b) $\lim_{t\to 0} \dfrac{1-\cos t}{\operatorname{sen} t}$ (c) $\lim_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} 4x}{\tan x}$

SOLUCIÓN

(a) $\lim_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} 3x}{x} = \lim_{x\to 0} 3\dfrac{\operatorname{sen} 3x}{3x} = 3\lim_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} 3x}{3x}$

Aquí, el argumento de la función seno es $3x$, no sólo x, como lo requiere el teorema B. Sea $y = 3x$. Entonces $y \to 0$ si y sólo si $x \to 0$, de modo que

$$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} 3x}{3x} = \lim_{y\to 0} \frac{\operatorname{sen} y}{y} = 1$$

Por lo tanto,

$$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} 3x}{x} = 3\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} 3x}{3x} = 3$$

(b) $$\lim_{t\to 0} \frac{1-\cos t}{\operatorname{sen} t} = \lim_{t\to 0} \frac{\dfrac{1-\cos t}{t}}{\dfrac{\operatorname{sen} t}{t}} = \frac{\lim\limits_{t\to 0} \dfrac{1-\cos t}{t}}{\lim\limits_{t\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} t}{t}} = \frac{0}{1} = 0$$

(c) $$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} 4x}{\tan x} = \lim_{x\to 0} \frac{\dfrac{4\operatorname{sen} 4x}{4x}}{\dfrac{\operatorname{sen} x}{x\cos x}}$$

$$= \frac{4\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} 4x}{4x}}{\left(\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x}\right)\left(\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1}{\cos x}\right)} = \frac{4}{1\cdot 1} = 4$$ ■

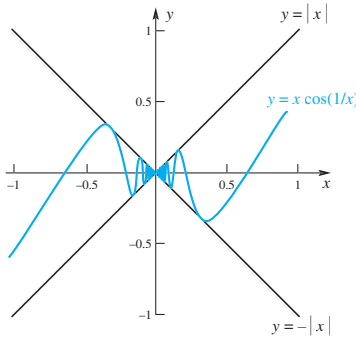


Figura 3

EJEMPLO 3 Haga un bosquejo de las gráficas de $u(x) = |x|$, $l(x) = -|x|$ y $f(x) = x\cos(1/x)$. Utilice estas gráficas junto con el teorema del emparedado (teorema D de la sección 1.3) para determinar $\lim_{x\to 0} f(x)$.

SOLUCIÓN Observe que $\cos(1/x)$ siempre está entre -1 y 1 y $f(x) = x\cos(1/x)$. Por lo tanto, $x\cos(1/x)$ siempre estará entre $-x$ y x, si x es positiva y entre x y $-x$, si x es negativa. En otras palabras, la gráfica de $y = x\cos(1/x)$ está entre las gráficas de $y = |x|$ y $y = -|x|$, como se muestra en la figura 3. Sabemos que $\lim_{x\to 0}|x| = \lim_{x\to 0}(-|x|) = 0$ (véase el problema 27 de la sección 1.2) y como la gráfica de $y = f(x) = x\cos(1/x)$ está "emparedada" entre las gráficas de $u(x) = |x|$ y $l(x) = -|x|$, ambas tienden a cero cuando $x \to 0$ y podemos aplicar el teorema del emparedado para concluir que $\lim_{x\to 0} f(x) = 0$. ■

Revisión de conceptos

1. $\lim_{t\to 0} \operatorname{sen} t =$ _____.

2. $\lim_{t\to \pi/4} \tan t =$ _____.

3. El límite $\lim_{t\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} t}{t}$ no puede evaluarse por sustitución porque _____.

4. $\lim_{t\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} t}{t} =$ _____.

Conjunto de problemas 1.4

En los problemas del 1 al 14 evalúe cada límite.

1. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\cos x}{x+1}$

2. $\lim_{\theta\to \pi/2} \theta \cos\theta$

3. $\lim_{t\to 0} \dfrac{\cos^2 t}{1+\operatorname{sen} t}$

4. $\lim_{x\to 0} \dfrac{3x\tan x}{\operatorname{sen} x}$

5. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} x}{2x}$

6. $\lim_{\theta\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} 3\theta}{2\theta}$

7. $\lim_{\theta\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} 3\theta}{\tan\theta}$

8. $\lim_{\theta\to 0} \dfrac{\tan 5\theta}{\operatorname{sen} 2\theta}$

9. $\lim_{\theta\to 0} \dfrac{\cot(\pi\theta)\operatorname{sen}\theta}{2\sec\theta}$

10. $\lim_{t\to 0} \dfrac{\operatorname{sen}^2 3t}{2t}$

11. $\lim_{t\to 0} \dfrac{\tan^2 3t}{2t}$

12. $\lim_{t\to 0} \dfrac{\tan 2t}{\operatorname{sen} 2t - 1}$

13. $\lim_{t\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} 3t + 4t}{t\sec t}$

14. $\lim_{\theta\to 0} \dfrac{\operatorname{sen}^2\theta}{\theta^2}$

En los problemas del 15 al 19 trace las funciones $u(x)$, $l(x)$ y $f(x)$. Después utilice estas gráficas junto con el teorema del emparedado para determinar $\lim_{x\to 0} f(x)$.

15. $u(x) = |x|, l(x) = -|x|, f(x) = x\operatorname{sen}(1/x)$

16. $u(x) = |x|, l(x) = -|x|, f(x) = x\operatorname{sen}(1/x^2)$

17. $u(x) = |x|, l(x) = -|x|, f(x) = (1-\cos^2 x)/x$

18. $u(x) = 1, l(x) = 1 - x^2, f(x) = \cos^2 x$

19. $u(x) = 2, l(x) = 2 - x^2, f(x) = 1 + \dfrac{\operatorname{sen} x}{x}$

20. Demuestre que $\lim_{t\to c} \cos t = \cos c$ utilizando un argumento similar al que se empleó en la demostración de que $\lim_{t\to c} \operatorname{sen} t = \operatorname{sen} c$.

21. Demuestre las afirmaciones 3 y 4 del teorema A mediante el teorema 1.3A.

22. Demuestre las afirmaciones 5 y 6 del teorema 1.3A.

23. Con base en área$(OBP) \le$ área(sector OAP) $\le$ área(OBP) + área$(ABPQ)$ en la figura 4, demuestre que

$$\cos t \le \frac{t}{\operatorname{sen} t} \le 2 - \cos t$$

y así obtenga otra demostración de que $\lim_{t\to 0^+} (\operatorname{sen} t)/t = 1$.

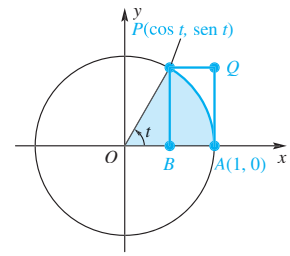


Figura 4

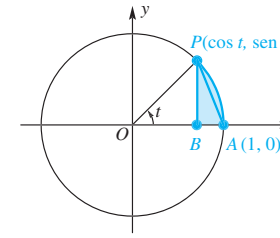


Figura 5

24. En la figura 5, sea D el área del triángulo ABP y E el área de la región sombreada.

(a) Haga una conjetura acerca del valor de $\lim_{t\to 0^+} \dfrac{D}{E}$ observando la figura.

(b) Encuentre una fórmula para D/E en términos de t.

C (c) Utilice una calculadora para obtener una estimación precisa de $\lim_{t\to 0^+} \dfrac{D}{E}$.

Respuestas a la revisión de conceptos: **1.** 0 **2.** 1 **3.** el denominador es cero cuando $t = 0$ **4.** 1

1.5 Límites al infinito; límites infinitos

Con frecuencia, los problemas y paradojas más profundos de las matemáticas están entrelazados con el uso del concepto de infinito. Incluso, el progreso matemático, en parte, puede medirse en términos de la comprensión del concepto de infinito. Ya hemos utilizado los símbolos ∞ y $-\infty$ en nuestra notación para ciertos intervalos. Así, $(3, \infty)$ es nuestra forma para denotar al conjunto de todos los números reales mayores que 3. Observe que nunca nos hemos referido a ∞ como un número. Por ejemplo, nunca lo hemos sumado ni dividido entre algún número. Utilizaremos los símbolos ∞ y $-\infty$ de una manera nueva en esta sección, pero éstos aún no representan números.

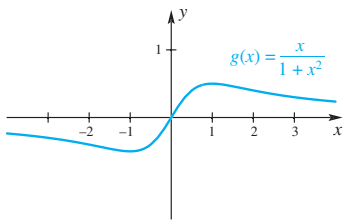


Figura 1

Límites al infinito Considere la función $g(x) = x/(1+x^2)$ cuya gráfica se muestra en la figura 1. Hacemos esta pregunta: ¿qué le sucede a $g(x)$ cuando x se hace cada vez más grande? En símbolos, preguntamos por el valor de $\lim_{x\to\infty} g(x)$.

Cuando escribimos $x \to \infty$, *no* queremos dar a entender que en un lugar muy, muy alejado a la derecha del eje x exista un número —más grande que todos los demás— al cual se aproxima x. En lugar de eso utilizamos $x \to \infty$ como una forma breve de decir que x se hace cada vez más grande sin cota.

En la tabla de la figura 2 hemos listado valores de $g(x) = x/(1+x^2)$ para diversos valores de x. Parece que $g(x)$ se hace cada vez más pequeño conforme x se hace cada vez más grande. Escribimos